



KÖPRÜÜSTÜ EKİBİ VE GÜVERTE ZABİTİ EĞİTİMİ

Buzda Seyir

Buz türleri, sefer hazırlığı, seyir planlaması, vardiya tutma ve buzla kaplı sularda gemi manevrası.



IMO Kutup Kodu

SOLAS tehlike mesajları

Mariners Handbook NP100

Form BCL-11

Ele alacağımız konular

01

Buz Türleri ve Oluşumu

Evreler, biçimler, sürüklenme ve buzdağları

02

Hazırlık ve Seyir Planlaması

Brifing, değerlendirme, planlama, uygulama, izleme

03

Aşırı Soğuk ve Buzlanma

Tetikleyiciler, sonuçlar ve bildirimler

04

Geminin Buza Hazırlanması

Kumanya, boru donanımı, balast ve yükleme

05

Seyir Halinde ve Demirlemede Alınacak Önlemler

Köprüüstü önlemleri, hasar kontrolleri, ağır hava

06

Gemideki Sorumluluklar

Kaptan, Kaptan Yardımcısı ve Baş Mühendis

07

Ekipman, Trim ve Emniyet Donanımı

Radar sınırları, stabilite ve koruma

08

Dikkatli Vardiya Tutma

Buz tespiti ve buzdağı izleme

09

Buzda Manevra

Buza giriş, makineler, çarparak ilerleme ve buzkıran çalışması

10

Raporlar, Eğitim ve Kutup Kodu

Kurumlar, risk değerlendirmesi ve uyumluluk



BÖLÜM 01

Buz Türleri ve Oluşumu

01

Buz bir engeldir. Son derece güçlüdür ve gizli gücünü ve dayanıklılığını iyi anlaması gereken denizcilerden büyük saygı görür.

Deniz buzunun gelişim evreleri

Deniz buzu, yeni oluşmuş kristallerden yaz erimesini atlatmış buza kadar gelişim evresine göre sınıflandırılır.

Evre	Tanım ve kalınlık
Yeni buz	Yalnızca zayıf biçimde birbirine kaynamış, hatta hiç kaynamamış buz kristallerinden oluşan yeni oluşmuş buz. Belirgin bir şekli yalnızca su üzerinde yüzerken vardır.
Nilas	Dalga ve kabarma üzerinde kolayca eğilen, 10 cm kalınlığa kadar ince ve esnek bir buz kabuğu. Basınç altında, "parmak katlanması" (finger rafting) olarak bilinen, birbirine geçmiş parmak deseninde büyür.
Genç buz	Nilas ile bir yıllık buz arasındaki geçiş evresinde bulunan, 10-30 cm kalınlığında buz.
Bir yıllık buz	Genç buzdan gelişen, en fazla bir kış boyunca büyümüş, 30 cm veya daha fazla kalınlığa sahip deniz buzu.
Eski buz	En az bir yaz erimesini atlatmış deniz buzu. Topografik özellikleri genellikle bir yıllık buzdan daha düzgündür.

Her evre içinde, buzun iç yapısına bağlı olarak alt türler de bulunur.

Deniz buzunun döngüsü

Deniz buzunun oluşumu ve deformasyonunda belirgin bir döngü vardır. Süreç dört aşamaya ayrılır.



Paket buz hareket ettiren temel kuvvetler

Paket buzun hareketine iki kuvvet hakimdir: üst yüzeyde etkili olan rüzgar ve alt yüzeyde etkili olan su.



Rüzgar etkisi

Buzun üst yüzeyinde

- Rüzgar, paket buzun yüzeyine bir kuvvet uygulayarak onu harekete geçirir.
- Paketteki sırt ve tümsekler rüzgara yelken alanı sunar.
- Düzensiz, pürüzlü yüzeyli buz, düz buza göre daha hızlı hareket eder.
- Başka kuvvetlerin yokluğunda, açık paket buz genellikle rüzgar hızının yüzde 2'si kadar hareket eder.



Su etkisi

Buzun alt yüzeyinde

- Su, durgun su üzerinde sürüklenen buzun alt yüzeyine sürtünme uygulayarak onu yavaşlatır.
- Alt yüzey ne kadar pürüzlüyse sürtünme o kadar fazla olur.
- Suyun bir akıntı nedeniyle hareket ettiği yerlerde, su buzı da kendisiyle birlikte sürükler.
- Buz sürüklenmesi tahmin edilirken deniz akıntılarının varlığının dikkate alınması esastır.

Üç ana akıntı türü

Buz sürüklenmesi yalnızca rüzgardan tahmin edilemez. Öncelikle bölgenin akıntı rejiminin belirlenmesi gerekir.

Tür	Özellik	Örnek
Kalıcı	Sezon boyunca devam eden sabit bir yön ve sürüklenme.	Labrador Akıntısı
Periyodik	Bilinen bir döngüde yön değiştiren veya değişen, öngörülebilir bir akıntı.	Gelgit akıntıları
Geçici	Hakim hava koşullarının oluşturduğu kısa ömürlü bir akıntı.	Rüzgarın oluşturduğu akıntılar

Genel bir kural olarak, deniz akıntılarının hızı derinlikle birlikte kademeli olarak azalır.

Uygulamada buz sürüklenmesinin tahmini

Rüzgar hızı ile buz hızı arasındaki ilişki, buzun akıntı yönünde mi yoksa akıntıya karşı mı hareket edeceğini değerlendirmek için pratik bir kural sağlar.

%2

Açık paket buzun rüzgar
hızına oranı

0,5 kn

Belirli bir bölgedeki örnek kalıcı akıntı

25 kn

O buz akıntıya karşı hareket ettirmek için gereken
rüzgar



Derinlik buzı yavaşlatır — Buzun derinliği arttıkça hareketi yavaşlar, çünkü akıntı hızı derinlikle azalır.



Buzdağları neden geride kalır — Bu durum, buzdağlarının genellikle çevredeki paket buzdan daha yavaş hareket etmesini açıklar.

Deniz buzunun yaygın biçimleri

Buz, dış koşullara ve diğer fiziksel etkenlere bağlı olarak birçok biçim alır. Bunlar en sık karşılaşılan biçimlerdir.



Yuvarlak buz (pancake ice)

Çapı 30 cm ile 3 m arasında, kalınlığı 10 cm'ye kadar olan, parçaların birbirine çarpmasından kaynaklanan kabarık kenarlı yuvarlak parçalar.



Ufalanmış buz (brash ice)

En fazla 2 m genişliğinde parçalardan oluşan yüzen buz birikintisi; diğer buz biçimlerinin kalıntısıdır.



Buz parçası (ice cake)

Çapı 20 m'den az olan, nispeten düz herhangi bir buz parçası.



Buz Sahanlığı (Floe)

Çapı 20 m veya daha fazla olan, nispeten düz herhangi bir buz parçası.



Sabit Buz (Fast Ice)

Kıyı boyunca oluşan ve sabit kalan buz.



Buz Şelfi

Deniz seviyesinden 2 m'den yüksek sabit buza buz şelfi denir.

Düzgün bir buz tabakasının neden nadiren bir defada oluştuğu

Korunaklı sular dışında, düzgün bir buz tabakası nadiren hemen oluşur. Bu süreci iki mekanizma açıklar.



Sulu kar parçalanır

Kalınlaşan sulu kar, rüzgar ve dalga etkisiyle ayrı kütlelere parçalanır.



Yuvarlak buzlar oluşur

Bu kütleler, parçaların birbirine çarpması nedeniyle karakteristik yuvarlak (pancake) biçimini alır.



Tabaka pekişir

Sulu kar tabakası dalgaları bastırır ve donma devam ederse, yuvarlak buzlar birbirine yapışarak sürekli bir tabaka oluşturur.



Yüzeyi okumak

Buzun biçimi, köprüüstü ekibine nasıl oluştuğunu ve nasıl davranacağını söyler. Pürüzlü, sırtlı buz rüzgara karşı daha fazla yelken alanı ve oluştuğu düz tabakaya kıyasla yüzey altında daha fazla su çekimi taşır.

Buzdağı nedir



Tatlı su buzu

Bir buzulun veya kutup buz tabakasının denize bakan ucundan kopmuş, yüzen bir tatlı su buz kütlesi.



Nerede bulunurlar

Genellikle açık denizlerde, özellikle Grönland ve Antarktika çevresinde.



Ne zaman koparlar

Çoğunlukla, daha sıcak havanın kopma oranını artırdığı ilkbahar ve yaz aylarında; bu kopmalar Grönland ve Antarktika buz tabakalarının sınırlarında ve daha küçük dış buzullarda gerçekleşir.

Rakamlarla buzdağı üretimi

10.000

Batı Grönland buzullarının
her yıl ürettiği buzdağları

375

Newfoundland'ın güneyinden Kuzey Atlantik
gemi güzergahlarına akan
ortalama sayı

%93

Antarktika çevresinde bulunan buzdağlarının
dünya kütleindeki payı



Seyir için tehlike — Kuzey Atlantik gemi güzergahlarına ulaşan buzdağları, seyir için doğrudan bir tehlike oluşturur.



Antarktika ölçeği — Antarktika buzdağları Arktik buzdağlarından yalnızca çok daha bol değil, aynı zamanda kıyaslanamayacak kadar devasa boyutlardadır.

Arktik buzdağlarının boyut ölçeği

Arktik buzdağları boyut olarak büyük farklılıklar gösterir ve en küçükleri tespit edilmesi en zor olanlardır.

Tanım	Karşılaştırılabilir boyut
Growler	Yaklaşık büyük bir piyano boyutunda.
Bergy bit	Yaklaşık küçük bir ev boyutunda.
Büyük buzdağı	Bazıları on katlı bir bina boyutundadır.
Tipik Arktik	Yaklaşık 45 m yüksekliğinde ve 180 m uzunluğunda.
Antarktika	Çok daha bol ve kıyaslanamayacak kadar devasa boyutlarda.

Su hattının üstü ve altı



Görebildikleriniz

- Bir buzdağının genellikle sekizde biri su hattının üzerindedir.
- Suyun üzerindeki kısım, çok yoğun olmayan kar ve buzdan oluşur.



Soğuk çekirdek

- Soğuk çekirdekteki buz çok yoğundur ve bu nedenle nispeten ağırdır.
- Buzdağının sekizde yedisini su altında tutar.
- Çekirdekteki sıcaklık sabittir, yaklaşık -15 °C ile -20 °C arasındadır.



Devrilmiş bir buzdağı

- Birkaç kez devrilmiş bir buzdağı, hafif kar tabakalarını kaybetmiştir.
- Daha yüksek yoğunluğu nedeniyle nispeten daha ağır hale gelir.
- Bu durumda yalnızca yaklaşık onda biri yüzeyin üzerine çıkar.

Köprüüstünde kullanılan buz terimleri

Aşağıdaki terimler bu eğitim boyunca ve geminin alacağı buz raporlarında sıkça geçer.



Parmak Katlanması

Basınç altındaki nilas, birbirine geçmiş parmak deseninde büyür.



Sırtlanma

Paketin sırt oluşturan deformasyonu; sırtlı buz çok derin olabilir ve tekneye ciddi hasar verebilir.



Tümsekleşme

Tümsek oluşturan deformasyon; tümsekler sırtlarla birlikte rüzgara karşı yelken alanı oluşturur.



Buz Parıltısı

Açık havada ufukta parlak sarı bir pus, ya da kapalı havada bulutlarda beyaz bir parıltı; buz yönünü gösterir.



Kopma

Bir buzdağının buzuldan veya buz tabakasından ayrılması.



Buz Kenarı

Paketin kesin başlangıcı ve pakete giriş noktası.

İLK İLKE

Her buzdağının sekizde yedisi görünmez

Buzdağları su üstünde küçük görünse de altta çok büyük olabilir. Siste gizlenebilir veya gri bir gökyüzü ve denizle bütünleşebilirler. Gördüğünüz hiçbir şey su altındaki çıkıntıların nerede olduğunu size söylemez.

Sekizde biri su üstünde

Sekizde yedisi su altında

Devrilmişse onda biri



BÖLÜM 02

Hazırlık ve Seyir Planlaması

Buzda seyir için titiz bir sefer planlaması gereklidir ve klas kuruluşu tarafından verilen tüm talimatlara uyulmalıdır.

02

Onay, kontrol listesi ve klas sınırları

Buzda seyir, yalnızca gemide alınan bir karar değildir. Gemi buza yaklaşmadan önce üç koşulun sağlanması gerekir.



Önce Şirket onayı

Buzda seyir yalnızca Şirket Operasyon Departmanı ile istişare edilip onay alındıktan sonra gerçekleştirilebilir.



BCL-11 Formunu Doldurun

BCL-11 numaralı kontrol listesi formu, bir buz bölgesine girmeden önce, giriş sırasında ve sonrasında veya böyle bir bölgeye yakın seyir sırasında doldurulmalıdır.



Yalnızca güçlendirilmiş ve klaslandırılmış gemiler

Bu tür bir operasyon yalnızca, buzda seyir için uygun şekilde güçlendirilmiş ve klaslandırılmış gemiler tarafından, klas sınırlarına tabi olarak düşünülmelidir.



Her şeyden önce

Geminin bir buz bölgesine gireceği tespit edilirse, Kaptan sefer brifingi için zabıtlarını

bir araya toplamalıdır. Brifing, tüm planın üzerinde mutabık kalınıp anlaşıldığı andır.

Kaptanın sefer brifingi

Bir buz bölgesine girmeden önce zabıtlere verilen brifing aşağıdakileri içermelidir.

- Planlanan operasyon için risk değerlendirmesi
- Yılın zamanı ve beklenen koşullar
- Tekne, makine ve ekipmanın durumu
- Geminin stabilitesi ve buzlanmayı kontrol edebilme kabiliyeti
- Zabıtlarin ve mürettebatın buz deneyimi
- Operasyon bölgesi ve buzkıranlara erişim
- Bölgeler arasında farklılık gösterebilen yasalar
- Sefer süresi



Deneyim de planın bir parçasıdır

Kaptanın, her bir zabıtın buz deneyimini ve bunun kendi deneyimiyle nasıl ilişkili olduğunu bilmesi gerekir. Bu, buz kenarında değil, brifingde belirlenir.

Güncel buz bilgisi nereden gelir

Buzla karşılaşılacak herhangi bir suya girmeden önce, buzdağları ve paket buz dahil olmak üzere mevcut ve güncel tüm buz bilgileri toplanmalıdır.



Admiralty List of Radio Signals

Yayın çizelgeleri ve
buz için istasyonlar,
bilgi.



US Coast Guard

International Ice Patrol
raporları.



UK Met Office

Meteorolojik ve buz
bilgileri.



Baltic Sea Ice Code

Baltık buz kodu raporları.



Canadian Coast Guard

Buz Danışma Servisi
yayınlar.

Buzlu sulara girmeden önce gözden geçirilmesi gerekenler

Buzla karşılaşılacak herhangi bir suya girmeden önce aşağıdakilere özellikle dikkat edilmelidir.



Draft ve trim

Yükleme durumu yalnızca seyre değil, buzda seyir de uygun olmalıdır.



Pervane daldırması

Pervane, sürekli olarak buz seviyesinin altında tutulmalıdır.



Dümen kullanımı

Dümenin nasıl kullanılacağı ve hareketine getirilen sınırlar.



Tahrik ve yardımcı makineler

Ana tahrik ve yardımcı makinelerin operasyonel kullanılabilirliği.



Bağlama donanımı ve demirler

Demirler dahil bağlama donanımının durumu ve kullanılabilirliği.



Klas talimatları

Klas kuruluşu tarafından verilen tüm talimatlara uyulmalıdır.

Radar sınırlamaları ve referans kütüphanesi



Radar her şeyi görmez

- Kaptanlar, radarın buz tespitindeki sınırlamalarının farkında olmalıdır.
- Bunun sonucu, ekrana güvenmek değil, gözcü sayısını artırma ihtiyacıdır.



Mariners Handbook NP100

- Mariners Handbook, NP100'ün ilgili bölümüne başvurulmalıdır.
- Buzda seyir için titiz bir sefer planlaması gereklidir.
- Aynı zamanda Şirketin seyir planlaması gerekliliklerine de uyulur.

Her seyir planının dört ilkesi

Buzla kaplı sulara yönelik bir seyir planı diğerlerinden farklı değildir ve aynı dört ilkeye göre oluşturulur.



Bir buz seyir planını farklı kılan nedir

Ayrıntılı seyir planlaması, buzla kaplı sularda başarılı bir sefer tamamlamanın anahtarıdır.



Mevsimsel rota eğilimleri

Açık su seferine kıyasla, mevsimsel ve hava rotalama eğilimlerine daha fazla dikkat gösterilir.



İletişim vurgusu

İletişimin kurulmasına ve sürdürülmesine daha fazla önem verilir.



Haritadaki sınırlar

Paket buz ve buzdağı sınırları seyir haritasında vurgulanır.



Bildirilen buz mevkileri

Bu sınırlar, buz devriyesi veya benzer raporlama kuruluşları tarafından bildirilen buz mevkileriyle desteklenir.

Değerlendirme — ek hususlar

Planlanan seyri etkileyen tüm bilgilerin toplanması, her plan için olağan bir uygulamadır. Buz koşullarında ise ek hususlar söz konusudur.



Coğrafya değişebilir

Rotanın coğrafyası, geminin emniyetini tehdit eden buz büyümesi veya buz hareketinden etkilenebilir.



Buz haritacıkları ve buz raporları

Standart bilgiler, faks yoluyla alınan buz haritacıkları ve buz raporlarıyla desteklenmelidir.



Raporlama kuruluşları

USCG, International Ice Patrol, Punta Arenas Radio, Kiel Harbour Radio ve Antarktika hava ve araştırma istasyonları gibi kuruluşlar tarafından yayınlanır.



Görevli buz subayı

Meteoroloji Dairesi'nde, hedeflenen bölge için danışılacak görevli bir buz subayı bulunur.

Değerlendirme — sınırlar, düzeltmeler ve sinyaller

- Hem paket buz hem de buzdağları için standart buz sınırları doğrulanmalıdır.
- Bu sınırlardaki mevsimsel değişiklikler not edilmelidir.
- En güncel harita düzeltmeleri için haftalık bildirimler dikkatle incelenmelidir.
- Sefere başlamadan önce haritalar güncellenmelidir.
- Buzkıranla temas beklendiğinde, uygulamada nadiren kullanılsa da, Uluslararası İşaretler Kodu hâlâ geçerlidir.



Sinyaller hâlâ önemlidir

Köprüüstündeki tüm zabıtlar, uygulamada telsiz iletişimi kullanılsa da, Uluslararası İşaretler Kodu'nda gösterilen buzkıran sinyallerine tam olarak hakim olmalıdır.

Planlama — buz sınırlarının işaretlenmesi

Büyük daire veya lok hattı rotalarının buz sezonunda bilinen buz sınırlarıyla kesiştiği yerlerde, bu sınırlar haritalarda işaretlenmelidir.



Kesişim noktasını işaretleyin

Buz sınırlarının işaretlenmesi, planlanan rotanın buzla tam olarak nerede karşılaşacağını gösterir.



Vardiyayı erkenden güçlendirin

Bu, Kaptanın buzla karşılaşmadan önce ondan gelebilecek her türlü tehdide karşı vardiya görevlerini güçlendirmesine olanak tanır.



Sefer süresi

Sefer süresi, planlama aşamasında dikkate alınmalıdır.



Özel buz sabit emirleri

Seyir planındaki tüm rutin unsurlara ek olarak özel buz sabit emirlerine uyulmalıdır.



Ağır buz için olasılık planı

Alternatif seçenekler mevcutsa, ağır buz için olasılık planlaması dahil edilmelidir.

Planlama — mevki tespiti ve radar karışıklığı

Planla birlikte kullanılacak mevki tespit yöntemleri, tüm koşullarda birincil ve ikincil sistemlerin mümkün olduğundan emin olmak için ayrıntılı olarak incelenmelidir.



Planın sağlanması gerekenler

- Beklenen koşullarda çalışan birincil ve ikincil mevki tespit sistemleri.
- Buzun ufku ve herhangi bir seyir işaretini kapattığı durumlar için alternatifler.



Radar hedefleri nasıl yanılır

- Burunlar, sabit buz nedeniyle uzamış gibi görünebilir.
- Ada hedefleri yanlışlıkla buzdağı olarak tanımlanabilir.
- Adalar, sabit buzla ana karaya bağlandığında karayla birleşmiş gibi görünebilir.

Rıhtımdan rıhtıma planlanır, ama asla sabit değildir

Tüm seyir planları rıhtımdan rıhtıma seferi kapsayacak şekilde tasarlanır; ancak doğaları gereği değişen çevre koşullarına karşı esnek kalmalıdır. Bu durum, özellikle hareket eden buz oluşumları söz konusu olduğunda geçerlidir.

Rıhtımdan rıhtıma

Her zaman esnek

Her değişikliği Kaptan onaylar

Uygulama — buza giriş

Buz sınırları içinde rota veya hız sapmaları alışılmadık değildir, ancak her değişiklik kontrol edilir ve kaydedilir.



YAPIN

- Buz sınırları içindeki her rota ve hız değişikliğini kayda geçirin.
- Devam eden koşullara uygun olarak revize edilmiş rota noktalarını değiştirin.
- Her değişiklik için Kaptanın onayını teyit edip alın.
- Girişten önce Kaptanı geminin buz kenarına yaklaştığı konusunda bilgilendirin.
- Gerçek girişi her zaman düşürülmüş hızda yapın.
- Gerektiğinde tam geri kumandaya kadar, vardiya zabitini hız ayarlamada destekleyin.



YAPMAYIN

- Kaptan buz kenarına yaklaşıldığı konusunda bilgilendirilmeden buza girmeyin.
- Teknenin hasar görmeyeceğini varsaymayın; paket buzda buz hasarı beklenmelidir.
- Yüksek hızı ağır buzla birleştirmeyin; ikisi tamamen bağdaşmaz.
- Kaptanın teyidi ve onayı olmadan rota noktalarını değiştirmeyin.
- İzin beklerken hızı düşürmekten çekinmeyin.

İzleme — mevki ve buz

Buzlu sularda mevki izleme titizlikle yapılmalıdır ve bu, açık su koşullarına kıyasla daha zordur.



GPS yardımcı olur, ama yeterli değildir

Küresel Konumlandırma Sistemlerinin kullanımı büyük ölçüde yardımcı olmuştur, ancak sefer boyunca birincil ve ikincil sistemler de kullanılmalıdır.



Sıkı mevki tespiti

Buz yüzeylerinin hakim olduğu yerlerde, sıkı mevki tespitine uyulması esastır.



Omurga altı boşluğuyla teyit edin

Mevkiler her zaman omurga altı boşluğuyla teyit edilmelidir.



Yavaşlamak bir avantajdır

Buzda seferi yavaşlatmanın bir yararı vardır: mevkiyi belirlemek için daha fazla zaman sağlar.



Hava durumu ve buz mevkileri

Hava raporlarının ve buz mevkilerinin izlenmesi, buzda seyrin temel bir unsurudur.

Hava rotalama — değişken faktörler

Birçok okyanus seyir planı gemileri buzdan etkilenen sulardan geçirir ve rotalama kuruluşlarının üç grup değişken faktörü incelemesi gerekir.



Coğrafi kriterler

Rotanın coğrafyası ve rotayı kesen buz sınırları.



Gemi özellikleri ve kapasitesi

Geminin ne yapmak üzere inşa edildiği ve klaslandığı ile gerçekte nelere dayanabildiği.



Mevsimsel meteorolojik desenler

Sefer mevsimi için beklenen hava durumu ve buz deseni.

Buz sınırları yakınında planlama — gemi ve charter

Her iki yarımkürede de buz sınırları yakınında bir rota planlanırken, seyir zabiti aşağıdakileri dikkate almalıdır.

- Önerilen rota, gemi, yolcular, mürettebat ve yükün emniyetini dikkate almalı ve gemiyi tehlikeye sokmamalıdır.
- Özellikle Kuzey Atlantik ve Güney Okyanusu bölgelerinde, mevsiminde buz, sis ve fırtınalardan kaynaklanan beklenen tehlikeler.
- Geminin buz güçlendirme kalitesi açısından klaslandırması.
- Sefer için istenen hız, maksimum hız ve charter partide belirtilen hız.
- Enlem sınırlamalarına ilişkin charter parti maddeleri.
- Yük gereksinimleri veya gemi içi önlemlerle ilgili geminin özel ihtiyaçları.



Ticari baskı bir gerekçe değildir

Charter parti hız ve enlem maddeleri, plana girdi teşkil eder, plana üstün gelmez. Önerilen rota gemiyi tehlikeye sokmamalıdır.

Buz sınırları yakınında planlama — seyir ve hava durumu



Öngörülen hava durumu

Sefer dönemi için öngörülen hava durumu desenleri.



Tehlikeler ve boşluk

Ek seyir tehlikelerinin yakınlığı ve seyir boyunca yeterli omurga altı boşluğu.



Dayanıklılık ve yakıt

Seçilen rota için geminin dayanıklılığı ve yakıt kapasitesi.



Ocean Passages of the World

Ocean Passages of the World'den alınan tavsiyeler.



Prognoz haritaları

Geminin çeşitli deniz koşulları ve dalga yüksekliklerindeki prognoz haritaları.



Kaptanın deneyimi

Rota seçiminde Kaptanın deneyimi ve tercihi.



Mevsimsel buz sınırları

Mevsimsel buz sınırları ve buzdağı taşıyan akıntılar.



Mevcut mevki tespit yardımcıları

Rotada gerçekte mevcut olan mevki tespiti ve izleme yardımcıları.

Paket buzda mevki tespiti sınırlamaları

Gemi paket buza girdiğinde, çeşitli rutin seyir yöntemleri güvenilmez veya kullanılamaz hale gelir.



Hız düzensizdir

Hız, paket buz koşullarında düzensiz ve değişkendir.



Sistemler kullanılamayabilir

Birincil ve ikincil mevki izleme sistemleri, buz koşullarında her zaman kullanılamayabilir.



Görsel mevki tespiti işlevsizdir

Görsel mevki tespiti seçenekleri, çevre koşulları nedeniyle işlevsiz olabilir.



Ölü hesap başarısız olabilir

Ölü hesap, pusula yönü ve kayıtlı mesafe gerektirir; pusulanın güvenilmez olması ve seyir kütüğü verilerinin bulunmaması bunu imkansız hale getirebilir.



Ekipman bakımı

Seyir ekipmanı, aşırı hava koşullarında ve düşük sıcaklıklarda bakım sorunları yaşayabilir.



BÖLÜM 03

Aşırı Soğuk ve Buzlanma

03

Buzlanmanın başlangıcı ani ve tehlikeli olabilir. Sürüklenen deniz spreyi geminin yapısına yapışarak hızla birikip buz oluşturur.

Aşırı koşul olarak neler sayılır

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri aşırı koşul olarak kabul edilir. Bunlarla karşılaşıldığında veya karşılaşılması beklendiğinde, Kaptanlar buza ilişkin talimat ve prosedürleri uygular.

Tetikleyici	Eşik veya durum
Hava sıcaklığı	2 °C (35 °F) altında.
Deniz suyu sıcaklığı	0 °C (32 °F) altında.
Yüzen buz	Yakın çevrede yüzen buz bildirilmiştir.
Diğer gemilerden gelen raporlar	Aynı bölgedeki gemilerden buz görüldüğünü veya buz birikmesine neden olan rüzgarları bildiren raporlar alınmıştır.
Rüzgar kaynaklı birikme	Herhangi bir hızdaki rüzgarların gemide buz birikmesine neden olması.
Yağış	Kar veya dondurucu yağmur.

Yukarıdaki koşullarla karşılaşıldığında veya karşılaşılması beklendiğinde, Kaptanlara prosedürde yer alan talimat ve usulleri uygulamaları talimatı verilir.

Buzlanma nasıl gerçekleşir ve neler kaydedilmelidir



Başlangıç ani olabilir

Buzlanmanın başlangıcı, köprüüstü ekibine çok az uyarı vererek ani ve tehlikeli olabilir.



Sürüklenen spreylar buz oluşturur

Sürüklenen deniz spreylarının geminin yapısına yapışarak hızla birikip buz oluşturur.



Deniz yüzeyindeki buz

Deniz yüzeyinde buz oluşumu varsa, bu genellikle deniz spreylarını sınırlar; ancak hava nem oranının yüksek olduğu yerlerde buzlanma yine de mümkündür.



Kaydı tutun

Tüm mesajlar, çan defteri kayıtları, seyir jurnali kayıtları ve alınan diğer bilgiler, ileride yapılacak talepler, davranış incelemeleri veya diğer konular için özenle derlenmelidir.



Kayıtlar gemiyi korur

Kaptanlara, sefer sırasında tutulan kaydın sonradan dayanılacak kanıt olduğu hatırlatılır. Bu kayıt, gemi buz ve aşırı soğuk koşullarında iken tutulmalıdır, daha sonra yeniden oluşturulmamalıdır.

Buzlanmanın sonuçları

Yapı üzerinde biriken buz, geminin durumunu değiştirir ve mürettebatın güvendiği sistemleri devre dışı bırakır.



Trim değişikliği

Genellikle baştan olmak üzere trim değişikliği.



Stabilite azalması

Geminin üst kısımlarına ağırlık eklenmesiyle stabilite kaybı.



Tıkanmış hava menfezleri

Balast tankı hava menfezleri dahil hava menfezlerinin tıkanması.



Donmuş boru hatları

Açıkta kalan sistemler boyunca boru hatlarının donması.



Hidrolik yağ viskozitesi

Sistemlerdeki hidrolik yağın viskozitesinin artması.



Dökümlerin çatlaması

Döküm demirden yapılmış, açıkta kalan parçaların çatlaması.



Köprüüstü camlarının buzlanması

Köprüüstü camlarının buzlanması nedeniyle kumanda mevkiinden görüş kaybı.



Donmuş su alma ağızları

Soğutma suyu alma ağızları da donabilir.

Deniz yüzeyindeki buzun gemi için anlamı



Zorlamak hasara neden olur

- Deniz yüzeyindeki buz oluşumu seyri ciddi ölçüde kısıtlar.
- Gemiye buzdan zorla geçirmek, tekne ve pervanede hasara neden olabilir.
- Geri manevra girişiminde bulunulması da hasara neden olur.



Yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz

- Bir buzkıranın yardımı gerekebilir.
- Gemi bir buz konvoyuna katılmak zorunda kalabilir.



Bu nedenle

- Bir buz sahasına girme kararı dikkatle değerlendirilmelidir.
- Bu, rutin bir seyir tercihi değil, Şirket onayıyla Kaptanın vereceği bir karardır.

GİRİŞ KARARI

Bir buz sahasına girmek asla rutin bir karar değildir

Buz, her geminin ilerlemesi için bir engeldir ve buzda seyir için özel donatılmamış veya inşa edilmemiş bir gemi için tehlikelidir. Buzdaki bir gemi için en ciddi tehlike, tekne veya geminin dibinde hasara yol açabilecek basınçtır.

Şirket onayı gereklidir

Klas sınırları geçerlidir

Basınç en büyük tehlikedir

Bildirimler — kime, ne zaman bildirilmeli

Herhangi bir buzla, fırtına şiddetinde hava koşuluyla veya buz birikmesiyle karşılaşıldığında, koşulların SOLAS uyarınca tehlike mesajı olarak bildirilmesi zorunludur.



SOLAS tehlike mesajları

Karşılaşılan her türlü buz, fırtına şiddetinde hava koşulu veya buz birikmesi, SOLAS kapsamında tehlike mesajı olarak bildirilir.



Sefer emirlerinin alınmasında

Sefer emirleri geminin buz veya aşırı soğuk koşullarıyla karşılaşılabilecek ya da bunların beklendiği bölgelere gitmesini talimatlandığında, Kiracı ve Şirket veya Donatan derhal bilgilendirilir.



Koşullarla karşılaşıldığında

Listelenen buz veya aşırı soğuk koşullarından herhangi biriyle karşılaşıldığında, derhal bilgilendirilirler.



Derhal, gerçekten derhal demektir

Bildirim, vardiyanın sonuna veya bir sonraki planlı rapora kadar geciktirilmez.

Kaptanın Şirkete bildirdikleri

- Buz veya aşırı soğuk koşullarıyla başa çıkmak için gemide bulunan ekipman ve kumanyaların tam durumu.
- Fiilen karşılaşılan koşullar hakkında düzenli bilgilendirme.
- Yaralanmalara, alınan hasarlara veya yaşanan gecikmelere ilişkin her türlü rapor, uygun form üzerinde derhal yapılır.
- Bu raporlara eklenen seyir jurnali kayıtları ve fotoğraflar.
- Şirketin, geminin planlanan sefer için sigorta ile yeterince kapsandığını bildirmesi talebi.
- Soğuk hava operasyonları nedeniyle beklenen ek yakıt tüketimine ilişkin bilgilendirme.



Kanıt ekleyin

Hasar ve gecikme raporları, seyir jurnali kayıtları ve fotoğraflar eklenerek uygun form üzerinde yapılır. Kanıt içermeyen bir rapor, ileride yapılacak bir talepte az işe yarar.



BÖLÜM 04

Geminin Buza Hazırlanması

04

Aşağıdakiler, buz veya aşırı soğuk koşullarına giren gemiler için asgari gerekliliklerdir.

Buza girmeden önce asgari gereklilikler



Risk değerlendirmesini tamamlayın

Buzda alınacak önlemler, hazırlıklar ve gerekli kontrollere ilişkin risk değerlendirmesi her açıdan yapılmalıdır.



Gemiye kumanya ve donanıyla hazırlayın

Gemi, antifriz maddeler, güverte kaymaz malzemesi, geçici onarım malzemesi ve yakıt katkı maddeleriyle donatılmalıdır.



Baş Mühendisi önceden bilgilendirin

Baş Mühendis, beklenen sıcaklık düşüşlerinden çok önce bilgilendirilmeli ve ardından gerçek sıcaklıklar hakkında bilgilendirilmeye devam edilmelidir.



Kılavuz, römorkör veya buzkıran hazır bulundurma

Buz koşulları tehlikeli görülüyorsa, yavaşmadan sonra ve yük operasyonları sırasında dahi, gemide sürekli bir kılavuz kaptan ile hazır bir römorkör veya buzkıran bulundurulması değerlendirilmelidir.

Bulundurulması gereken kumanya ve sarf malzemeleri

Gemi, buz veya aşırı soğuk koşullarına girmeden önce aşağıdakilerle donatılmalıdır.

Kategori	Kalemler
Antifriz maddeler	Metanol, etanol, glikol, motor soğutma antifrizi ve buz çözücü tuz.
Güverte kaymazlığı	Çalışma güvertelerini ve geçiş güzergahlarını işlemek için kum.
Geçici onarım malzemesi	Plastik çelik, Devcon, cordo-bond ve epoksi yapıştırıcılar.
Yakıt katkı maddeleri	Yakıt sistemi için katılaşmayı önleyici katkı maddeleri.
Buz çözücü bileşikler	Ticari buz çözücü bileşiklerden birinin yeterli stoğu.

Donma koşullarında su sistemleri ve boru donanımı

Güverte hatlarında, boru tünellerinde ve boş hacim boru donanımı ile bağlantı parçalarında donan suyun neden olduğu hasardan ve buna bağlı personel tehlikesinden kaçınmak için özen gösterilmelidir.



YAPIN

- Durdurulup boşaltılmayan su sistemlerini sirkülasyonda tutun.
- Boşalttıktan sonra kullanılmayan tüm boruları havayla üfleyerek kurutun.
- Buz çözme için buhar hortumları veya sıcak su hortumları hazırlayın.
- Boru tünellerinde, güverte kanallarında ve boş hacimlerde hasarı azaltmaya özellikle dikkat edin.
- Deniz suyu süzgeçlerini ve filtrelerini temiz tutun.



YAPMAYIN

- Güverte hatlarında, boru tünellerinde veya boş hacim boru donanımında su bırakmayın.
- Boşaltılmış bir hattın kuru olduğunu varsaymayın; havayla üflenerek kurutulmalıdır.
- Buz çözme düzenlemelerini, ihtiyaç anında aranacak hale getirmeyin.
- Önce tehlikeyi değerlendirmeden, personeli donmuş bağlantı parçaları üzerinde çalışmaya göndermeyin.

Balast tankı önlemleri

Balast tankları için aşağıdakiler değerlendirilmelidir.

- Donmasını önlemek için en baştaki menfez başlığının çıkarılması.
- Menfez sisteminin çalışır durumda olduğu kontrol edilmeden balastlama yapılmaması.
- Basınç, vakum ve yüksek hızlı tahliye valfleri, donmuş yoğuşmanın doğru çalışmalarını etkilemediğinden emin olmak için soğuk havada sık sık kontrol edilmelidir.
- Tankların sürekli havalandırılmasını sağlamak için tüm tank menfez düzenlemeleri açık tutulmalıdır.
- Üst tank borularının donmasını önlemek için balast tanklarının tam doldurulmaması; mümkün olduğunda tankların kapasitenin yüzde 90'ında tutulması değerlendirilmelidir.
- Gemi, balastı boşaltmadan önce yük yükleyerek mümkün olan en derin draftı korumalıdır.



Neden yüzde 90

Tanklar, içeriği donarsa genleşmeye yer bırakacak şekilde yüzde 90'dan fazla doldurulmamalıdır. Menfezi donmuş dolu bir tankın genleşecek yeri kalmaz.

Değerlendirme için bilgi toplama

Doğru durum değerlendirmesine ve doğru rota planlamasına yardımcı olmak için aşağıdaki kaynaklardan tüm bilgiler toplanmalıdır.



Buz raporlama servisleri

Bölge için tanınan buz raporlama servislerinden alınan buz haritaları.



Ticari taraflar

Acenteler, donatan, Şirket, kiracılar ve yükleyiciler.



Meteoroloji daireleri

Rotayı kapsayan meteoroloji dairelerinden tahminler ve buz bilgileri.



Yayınlar

BIMCO, kılavuz kitapları, Guide to Port Entry ve Mariners Handbook.



NAVTEX buz raporları

Geminin NAVTEX'inde buz raporu alma işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun.



Hava rotalama servisleri

Rotalama, mümkün olduğunca buz veya aşırı soğuk koşullarındaki süreyi önlemeli veya en aza indirmelidir; hava rotalama servislerinin kullanımı değerlendirilmelidir.

Buzda hızı belirleyen üç rakam

Gemi buzı zorlamamalıdır. Buzu zorlamanın bir tanımı vardır; paket buzda seyredilecek hızın da öyle.

%50

Buzu zorlamak olarak sayılan
normal hız düşüşü

5 kn

Paket buzda seyir için genellikle
maksimum hız

3 ft

Buzun gemi altından kaymasını sağlayacak
maksimum trim



Buzu zorlamanın tanımı — Buzu zorlamak, sık buzı kırmak veya buzdan geçme girişimi nedeniyle geminin normal hızının yarıya inmesi olarak kabul edilir.



Trim neden önemlidir — Üç fitten az bir trim, gemi altından kayan buzun, buz seviyesinin altındaki deniz emişine ve pervaneye ulaşmasını önler.



Asgariye indirin — Gerekirse ana makineyi dizel yakıtla çalıştırarak hızı asgariye indirin.

Buz çalışmaları için referans yayınlar

Buz veya aşırı soğuk koşullarında seyirden önce ve seyir sırasında aşağıdakilere başvurulmalıdır; Kaptana bu bilgiyi en iyi şekilde kullanması talimatı verilir.



Ice Handbook — BIMCO

Ticari deniz taşımacılığı için buz prosedürlerine ilişkin referans rehberi.



Mariners Handbook

NP100'ün buz ve buzda seyirle ilgili bölümü.



ISGOTT

Tankerler için buz prosedürlerine ilişkin ISGOTT rehberi.



Nelere dikkat edilmeli

Tekne ve pervanenin zarar görmemesini sağlamaya yardımcı olacak özel rehberlik aranmalıdır.



Buzu asla hafife almayın

Buzun sertliğini asla hafife almayın. Buz kalınlık bakımından değişebilir, buz sahanlıkları farklı boyutlarda ve dolayısıyla farklı mukavemette olabilir; ayrıca bir akıntı içinde hareket ediyor da olabilir.

Rotalama, bilgi ve buz zorlama

Rotalama, mümkün olduğunca buz veya aşırı soğuk koşullarındaki süreyi önlemeli veya en aza indirmelidir.



YAPIN

- Buz raporlama servisleri, acenteler, donatan, Şirket, kiracılar, yükleyiciler ve meteoroloji dairelerinden tüm bilgileri toplayın.
- BIMCO, kılavuz kitapları, Guide to Port Entry ve Mariners Handbook'a başvurun.
- Geminin NAVTEX'inde buz raporu alma işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Hava rotalama servislerinin kullanımını değerlendirin.
- Rotayı, buz veya aşırı soğuk koşullarındaki süreyi önleyecek veya en aza indirecek şekilde planlayın.



YAPMAYIN

- Gemi buz zorlamamalıdır.
- İlerlemek için sık buz kırmayın.
- Buzdan geçme girişiminde geminin normal hızının yarıya inmesine izin vermeyin; bu buz zorlamak demektir.
- Uygulanabilir bir alternatif varken buz içinden geçen bir rota planlamayın.

Yükleme sırasında ısıl şok

Hızla değişen sıcaklık nedeniyle, tekne yapısı üzerindeki en yüksek gerilme, sıcak yükün soğuk tanklara yüklendiği yükleme operasyonları sırasında meydana gelir.

Parametre	Değer veya gerekli önlem
Hava sıcaklığı	+6 °C veya altı.
Deniz suyu sıcaklığı	-2 °C veya altı.
Yük ile tank arasındaki sıcaklık farkı	55 °C.
Yükleme hızı	Tekne yapısında ısıl şoku önlemek için çapraz tank yükleme uygulayarak yükleme hızını düşük tutun.
Bildirim	Yükleme operasyonuna başlamadan önce Şirkete bilgi verilmeli ve yükleme planı, yavaş ve çapraz yükleme yapılacak şekilde revize edilmelidir.

Yükleme planının revize edilmesi gerekip gerekmediğine karar verilirken yukarıdaki üç koşul birlikte değerlendirilir.



BÖLÜM 05

Seyir Halinde ve Demirlemede Alınacak Önlemler

Gemi buza girdiğinde köprüüstü ekibinin neler yaptığı, hasarın nasıl kontrol edildiği ve geminin olumsuz havada nasıl manevra ettirildiği.

05

Buzda seyrederken köprüüstü önlemleri

Buz içindeyken aşağıdakiler dikkate alınmalıdır.

- Buz paketiyle kaplı bölgelerden karanlıkta geçerken, arama ışığını kullanarak daha fazla dikkat gösterin.
- Buzla karşılaşıldığında ek vardiyalar kurulmalı ve baş tarafa bir gözcü konulması değerlendirilmelidir.
- Hava ve buz kontrol istasyonu, kılavuzluk istasyonu ve acentelerle iletişim halinde olmaya çalışın.
- Önceden buz oluşumlarını, örneğin geçitleri gözlemlemek için radar ekranının sürekli izlenmesi.
- Gerekirse ana makineyi dizel yakıtla çalıştırarak hızı asgariye indirin.
- Genellikle paket buz içinde 5 knot'tan az hızla seyretmeye çalışın.



Geceleri arama ışıkları

Geceleri hafif sürgün buzda, dümenci kaçınma manevrasına hazır şekilde yerinde olmak üzere tüm arama ışıkları kullanılmalıdır. Arama ışıkları dar hüzmeli türden olmalı ve yeterli buz çözme donanımıyla donatılmalıdır.

Gemi ağır buzdayken makineler ve dümen

Gemi buza sıkışırsa veya seyir halindeyken ağır buzda kısıtlanırsa, ana makine operasyonları asgaride tutulmalıdır.



YAPIN

- Dümen dinlerliğini korumak için asgari ileri güç kullanın.
- Mümkün olduğu takdirde, bu durumda pervaneyi olası hasara karşı inceleyin.
- Durmak zorunda kalırsanız, dümeni orta hatta getirin ve makineyi yavaş ileride çalışır tutun.
- Mümkün olduğunda kışta buz oluşmasını önlemek için makineyi çalışır ve pervaneyi dönen halde tutun.
- Deniz suyu süzgeçlerini ve filtrelerini temiz tutun.



YAPMAYIN

- Kaçınılmaz olmadıkça geri manevra yapmayın.
- Acil durum dışında dümeni tam bastırmayın.
- Buz koşullarında demirlemeyin.
- Buzu zorlamayın; geçmek için sık buzı kırmak veya geminin normal hızını yarıya indirmek zorlamak demektir.

Kanallar, sürüklenme ve pusula kontrolleri



Dar kanallarda sürüklenme

Dar kanallardan geçerken, özellikle rüzgar ve akıntı etkisiyle birleştiğinde, buzun sürüklenme etkisinin farkında olun.



Bir buzkıranın kanalında

Bir buzkıran tarafından açılmış bir kanaldaysanız, kılavuzun veya buzkıranın tavsiye ve komutlarına sıkı sıkıya uyun.



Hızı ve rotayı sık sık kontrol edin

Koşullar değiştikçe hızları ve rotaları sık sık kontrol edin.



Kutuplara yakın bölgelerde manyetik pusula

Manyetik pusulanın kutuplara yakın bölgelerde çok az değeri olduğunu unutmayın.



Jiroyu azimut ile kontrol edin

Jiro pusulasını azimut kerteriz ile sık sık kontrol edin.

Hasar kontrolleri ve balast durumu

- Herhangi bir su almaya hazırlıklı olmak için, uygun tüm su geçirmez kapılar kapatılmalıdır.
- Ağır buzdan geçildikten sonra tekne kaplamasında oluşmuş olabilecek hasarları, tüm boş hacimlerin dikkatli incelemesiyle kontrol edin.
- Çok soğuk havada rıhtım veya usturmaçalarla sert temaslardan sonra incelemeler yapılmalıdır.
- Deniz vardiyalarının sonunda, alınan hazırlıklar ve önlemlerin düzenli kontrolü yapılmalıdır.
- Pervane daldırmasını, deniz sandığı alma ağzı daldırmasını ve baş draftı en üst düzeye çıkaracak balast durumu değerlendirilmelidir.
- Durum, buz veya ağır havaya karşı gemide gerçekleştirilen veya beklenen operasyonların ayrıntılarıyla birlikte Şirkete veya Donatana ve Kiracıya bildirilmelidir.
- Gemi, buz seviyesinin altındaki deniz emişine ve pervaneye ulaşmasını önlemek için gemi altından kayan buzı engelleyecek şekilde üç fitten az trime sahip olmalıdır.



Yalnızca dışa değil, içe de bakın

Ağır buzdan kaynaklanan tekne kaplaması hasarı, tüm boş hacimlerin dikkatli incelemesiyle tespit edilir. Geçişten sonraki dış görünüm size çok az şey söyler.

Günlük talimatlar ve ani sıcaklık değişimi



Günlük yazılı talimatlar

- Kaptanın yazılı talimatları en az günde bir kez verilmelidir.
- Bu talimatlar, iklim koşullarına ve alınacak önlemlere ilişkindir.



Ani sıcaklık değişimi

- Belirli koşullar altında ani sıcaklık değişimleri yaşanabilir.
- Bu durum meydana geldiğinde Baş Mühendisi bilgilendirmek, Kaptanın ve vardiyadaki güverte zabitlerinin sorumluluğundadır.
- Bu, makinelerin donmasını ve hasar görmesini önlemek için uygun önlemlerin alınmasını sağlar.



Gemiye ve mürettebatı hazırlayın

- Kaptan, aşırı soğuk havada operasyon için gemiyi ve mürettebatı hazırlamak üzere gerekli tüm önlemleri almalıdır.
- Tüm departmanlar, beklenen soğuk koşullardan kaynaklanan hasar, hastalık ve yaralanmaları önlemek için alınacak önlemler konusunda bilgilendirilmelidir.

Aşırı soğukta mürettebatın bakımı



Hipotermi ve donma

Gemideki ilk yardımcılar, Ship Captains Medical Advice Book ve Mariners Handbook'un hipotermi ve donma bölümleri konusunda bilgilendirilmelidir.



Yaşam mahalli ısıtması

Mürettebat yaşam mahalli ısıtması, çalışır durumda olduğundan emin olmak üzere test edilip kontrol edilmelidir.



Hayatta kalma giysisi

Mürettebat, koşullara uygun çalışma ve hayatta kalma giysisine sahip olmalıdır. Donanımı yetersiz bir gemici uzun süre dayanamaz ve acil durum veya gemiyi terk istasyonlarında görevlerini yerine getiremez veya hayatta kalamaz.



Beklenen soğuk

Ortam sıcaklıkları -20 °C'ye kadar düşebilir; rüzgar etkili soğutma -30 °C'ye eşdeğer olabilir.

Seyir halindeyken olumsuz hava



Ek emniyete alma

Kaptan, olumsuz hava beklentisiyle ek emniyete alma düzenlemelerinin yapıldığından emin olmalıdır.



Her üç günde bir kontrol edin

Uzun süreli ağır hava dönemlerinde emniyete alma düzenlemeleri her üç günde bir kontrol edilmelidir.



Gerekirse rotayı değiştirin

Bu, baş kasaraya güvenli erişime izin vermek için rotanın değiştirilmesi anlamına gelebilir.



Erişim planının bir parçasıdır

Güvenli bir şekilde yapılamayan bir kontrol hiç yapılmaz. Mevcut rota üzerinde baş kasaraya erişim güvensizse, kontrolü mümkün kılmak için rota değiştirilir.

Demirdeyken olumsuz hava

- Kaptan veya zabıtlar geminin güvenliği veya emniyeti konusunda herhangi bir şüpheye düşerse, makineler derhal hazır hale getirilmelidir.
- Kaptan durumu değerlendirmeli ve gerekli görürse demir almalıdır.
- Bu karar çok geç bırakılmamalıdır; aksi halde demir alınırken zincire ve ırgata ek yük binmesine neden olunabilir.
- Zincir üzerindeki gerilme, makine kullanılarak veya özellikle bir akıntıda savrulmayı azaltmak için dümen kullanılarak hafifletilebilir.
- Gemi demirliyken sık sık hava tahmini alınmalı ve değerlendirilmelidir.
- Rüzgar yönü, kıyının rüzgar altı olup olmadığı ve demir tutma zemininin nasıl olduğu değerlendirilmelidir.
- Rüzgar ve gelgitin etkisi altında geminin savrulması, demir sistemi üzerinde ciddi dinamik gerilmelere yol açabilir.
- Savrulma, deniz tabanına ikinci bir demir indirilerek azaltılabilir.



İkinci demirin indirilmesi

İkinci demir hazırlanırken, yalpalama nedeniyle demirin gemi bordasına çarpma etkisini azaltmak için demir ve zıvana suyun içine indirilmelidir.



BÖLÜM 06

Gemideki Sorumluluklar

06

Kaptan genel sorumluluğu üstlenir, ancak Kaptan Yardımcısı ve Baş Mühendis buza hazırlığın tanımlanmış bir bölümünü yürütür.

Kaptan — genel sorumluluk



Genel sorumluluk

Kaptan genel sorumluluğu üstlenir ve söz konusu sefer hakkında ayrıntılı talimatlar almış olmalıdır.



Gemideki deneyimi bilin

Her bir zabitin buz deneyimini ve bunun kendi deneyimiyle nasıl ilişkili olduğunu bilmesi gerekir.



Tehlikeleri açıkça ortaya koyun

Zabitlerinin tehlikelerin tamamen farkında olduğundan ve bunların kendi görevlerini nasıl etkileyebileceğinden emin olmalıdır.



Bilgiyi sağlayın

İlgili tüm meteorolojik bilgileri köprüüstü ekibine sağlamalıdır.

Kaptanın buz deneyimi varsa şunları yapmalıdır

- Buz koşulu ve geminin draftı gibi hususlar açısından, geminin buz sınıfı sınırlamalarının farkında olmalıdır.
- Baltık'ta gemi buz sınıflandırmasına ilişkin yerel kanun ve yönetmeliklerin İsveç, Finlandiya ve Rusya karasularında farklılık gösterdiğini unutmamalıdır.
- Yerel buz kılavuz kaptanlarının mevcudiyetinin farkında olmalıdır.
- Geminin dış sistemlerinin buz ve kar koşullarına hazır olduğundan emin olmak için kontrol edilmesini emretmelidir.
- Geminin, olası buzlanma koşulları ve uygun olduğunda gerekli buz kırma işlemleri için yeterli GM'ye sahip olduğundan emin olmalıdır.
- Buzkıranların mevcudiyeti hakkında bilgi almalı ve buzkıran kaptanının yönlendirmesi altında gemisini nasıl idare edeceğini anlamalıdır.
- Uygun olduğunda buz önlemlerini Kaptan-kılavuz bilgi alışverişine dahil etmelidir.



Deneyim sınırlıysa

Kaptanın kendi deneyimi sınırlıysa, tam kumandada kalmak için gerekli bilgi ve beceriyi edinmek üzere gerekli tüm adımları atmak kendi sorumluluğundadır.

Buz sınıflandırması ve yerel kurallar



Buz sınıfı sınırlamaları

Geminin buz sınıfı, buz koşulu ve geminin draftı açısından sınırlar belirler. Operasyon bu sınırlar içinde kalmalıdır.



Baltık kuralları farklıdır

Baltık'ta gemi buz sınıflandırmasına ilişkin yerel kanun ve yönetmelikler, İsveç, Finlandiya ve Rusya karasularında farklılık gösterir.



Yerel buz kılavuz kaptanları

Kaptan, operasyon bölgesi için yerel buz kılavuz kaptanlarının mevcudiyetinin farkında olmalıdır.

Kaptan Yardımcısı



Buzdan önce okuyun

- Kaptan Yardımcısı, ilgili tüm belgeleri okuduğundan emin olmalıdır.
- Bu belgeler, buzda seyir ilişkin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tavsiyelerini de kapsar.



Balast, trim ve sistemler

- Gemiye buz için nasıl balastlayacağını ve trimini nasıl koruyacağını bilmesi gerekir.
- Sıcaklık değişimine maruz kalan geminin birçok sisteminin, çalışmaya devam edebilmesi için korunduğundan emin olmalıdır.



Zabitlerini tanıyın

- Ayrıca diğer zabitlerin buz deneyimini de bilmesi gerekir.
- Sorumluluklarını anladıklarından emin olmalıdır.

Kaptan Yardımcısı — kış önlemleri ve römorkaj

Aşağıdakiler de değerlendirilmelidir.



Üreticinin kış önlemleri

Kış önlemlerine ilişkin ekipman üreticisi talimatları, örneğin vinçler ve bağlama donanımı için hidrolik yağ.



Güverte inert gaz su contaları

Güverte inert gaz su contaları, donma koşullarında özel dikkat gerektirir.



Römork kabulü

Geminin bir buzkırandan römork kabul etmek üzere nasıl hazırlanabileceği.

Baş Mühendis



Makineler ve sistemler hazır

Baş Mühendisin görevi, geminin makinelerinin ve sistemlerinin buz koşullarına hazır olduğundan ve koşullar kötüleştikçe çalışmaya devam edeceğinden emin olmaktır.



Hassas bölümleri bilin

Buzun deniz sandıkları, baş pervaneleri, pervaneler ve dümenler gibi belirli işlevlere yönelik tehlikelerinin farkında olması gerekir.



İç su sirkülasyonu

İç su sirkülasyonunun çalıştığından emin olması gerekir.



Kontrolleri yapın

Geminin dış sistemlerine yönelik olanlar gibi gerekli kontrollerin yapıldığından emin olmalıdır.



Deniz sandığı verimliliği

Soğutma suyu deniz sandıklarının optimum verimlilikte çalıştığından emin olmalıdır.

Baş Mühendis — yağlar, güç ve insan gücü

- Gemide donmayacak veya kristalleşmeyecek doğru yağlama ve yakıt yağları mevcut mu?
- Ne düzeyde buz beklendiğini ve geminin buzdan zorla geçmek zorunda kalıp kalmayacağını bilmesi gerekir.
- Makinenin manevra kabiliyetini sürdürmek için yeterli güce sahip olduğundan emin olabilmek için bu bilgiye ihtiyaç duyar.
- Çoğu gemide artık ana makine köprüüstü kontrolünde olsa da, Baş Mühendisin yine de tam olarak bilgilendirilmesi gerekir.
- Bilgilendirilmiş olmak, sınırlı insan gücünü buna göre tahsis etmesini sağlar.
- Ek güç taleplerine derhal yanıt verebilmesi için, buza giriş anı hakkında bilgilendirilmesi gerekir.



Makine dairesini bilgilendirin

Makine dairesiyle düzenli iletişim
İletişim her zaman sürdürülmelidir; böylece
Baş Mühendis ve ekibi mevcut koşulların farkında
olur ve gerektiğinde gücü artırıp azaltmaya hazır
olur.

Buzda kim ne yapar — özet

Görev	Buzdaki temel sorumluluk
Kaptan	Genel sorumluluk; brifing, yetkililere ve Şirkete raporlama, buz sınıfı sınırları, GM, buzkıranla irtibat ve günlük yazılı talimatlar.
Kaptan Yardımcısı	Belgeler ve IMO tavsiyeleri, buz için balast ve trim, açıkta kalan sistemlerin korunması, römork kabulüne hazırlık.
Baş Mühendis	Makinelerin ve sistemlerin hazır tutulup çalıştırılması, deniz sandıkları, baş pervaneleri, pervane ve dümen, yağlar, manevra için güç ve insan gücü.
Kaptan Yardımcısı	Buzda seyrederken genellikle Kaptana köprüüstünden geminin manevra edilmesinde yardımcı olur.
Vardiya Zabiti	Buz türlerinin ve oluşumlarının tanımlanması, gözcü düzenlemeleri, radar izleme ve sürekli mevki çizimi.



BÖLÜM 07

Ekipman, Trim ve Emniyet Donanımı

Radarın tespit edebildikleri ve edemedikleri, geminin sahip olması gereken trim ve stabilite ile mürettebata sağlanması gereken koruma.

07

Radarlar — bakım ve çalıştırma



İyi bakımlı

Radarlar iyi bakımlı mı? Bu kontrol buza ulaşmadan önce yapılır, sonra değil.



Sürekli çalıştırın

Donmayı önlemek için sürekli çalıştırılmaları gerekir.



Açık havada ekranı inceleyin

Vardiya tutan personelin sınırlı görüşte değerlendirme yapmasına yardımcı olmak için, açık havada her fırsatta farklı tür ve yoğunluktaki deniz buzundan gelen radar yankıları incelenmelidir.

Sakin koşullarda radar tespit menzilleri

Sakin veya nispeten sakin koşullarda radar, aşağıdaki menzillerde güvenilir tespit sağlar.

Hedef	Güvenilir tespit menzili
Buzdağları	12 ile 15 mil arasında bir menzile kadar.
Bergy bits	6 ile 12 mil arasında.
Growler	1 ile 3 mil arasında.

Bu koşullarda bile, gemiye ciddi hasar verebilecek boyuttaki bazı growler'lar hiç tespit edilemeyebilir.

Radar ve sonara güvenmek

Mevcut olduklarında radar ve sonar, buzdağı aramada faydalı araçlar olsa da, bunlara güvenilmemelidir.



YAPIN

- Radar ve sonarı, gözcülüğün yerini asla almayan, onu tamamlayan yardımcılar olarak görün.
- Radarın buz tespitindeki bilinen sınırlamaları nedeniyle gözcü sayısını artırın.
- Sonar bulunduğunda deniz sıcaklığını izleyin; çünkü sıcaklık ve tuzluluk, sinyalin yakındaki bir nesneye ulaşmasını engelleyebilir.
- Farklı buz türlerinden gelen radar yankılarını açık havada inceleyin; böylece kötü görüşte tanınabilirler.



YAPMAYIN

- Deniz karışıklığının (sea clutter) 1 mili aştığı sert koşullarda, büyük buzdağlarının tespiti dışında radara güvenmeyin.
- Temiz bir ekranın temiz su anlamına geldiğini varsaymayın; sinyaller koşullar nedeniyle kırılabilir veya soğurulabilir.
- Her buzdağından güçlü bir yankı beklemeyin; buzdağının açısı bile zayıf bir sinyal verebilir.
- Growler'ların görüleceğini varsaymayın; gemiye ciddi hasar verebilecek bazıları tespit edilemeyebilir.

Radar anteni sıcaklık sınırları

Radar antenin çalışma sıcaklığı aralığı genellikle radar üreticisinin kılavuzunun teknik özellikler bölümünden öğrenilebilir.

-25 °C

IEC 60945'in öngördüğü alt çalışma sıcaklığı sınırı

+55 °C

IEC 60945'in öngördüğü üst çalışma sıcaklığı sınırı



Değer yerine standart — Teknik özellikler zaman zaman gerçek sıcaklık değerleri yerine standartlara atıfta bulunur. IEC 60945'e yapılan herhangi bir atıf, -25 °C ile +55 °C arasındaki çalışma sıcaklığı sınırlarına uygunluğu kapsar.



Tarayıcı ve motoru doğrulayın — Tarayıcının ve tarayıcı motorunun çalışma sıcaklığı aralığının sıfırın altındaki sıcaklıklarda kullanıma uygun olduğu doğrulanmalı ve bu aralık kaydedilmelidir.



Tahrikteki yağlayıcılar — Tarayıcı tahrikinde kullanılan yağlayıcılar, sıfırın altındaki sıcaklıklara uygun olmalıdır.

GPS, sonar, köprüüstü camları ve buz çözme



Seyir ekipmanını kontrol edin

GPS veya DGPS gibi diğer tüm seyir ekipmanının doğru çalıştığını kontrol edin.



Deniz sıcaklığı ve sonar

Sonar mevcutsa, deniz sıcaklığını izlemek önemlidir; çünkü bu ve tuzluluk, sonar sinyalinin yakındaki bir nesneye ulaşmasını engelleyebilir.



Buz için trim ve balast

Gemi, buzda seyir için doğru trim ve balastta olmalıdır; pervanelerin buz seviyesinin altında tutulması önemlidir.



Köprüüstü camları ve fenerler

Köprüüstü camlarında donan yoğuşmayı önlemek için bir yöntem kullanılmalıdır. Seyir feneri camları vazelinle yağlanabilir.



Buz çözme düzenlemeleri

Tüm buz çözme düzenlemeleri kontrol edilmelidir.

Buzda trim ve stabilite gereklilikleri

Gereklilik	Ne anlama gelir
Draft	Buzda seyir sırasında draft, yükleme hattı ile balast hattı arasında tutulmalıdır.
Pervane daldırması	Gemi, pervanenin tamamen suya gömülü ve mümkün olduğunca derin olacağı şekilde balastlanmalı ve trimlenmelidir.
Tank doldurma	İçeriğin donması halinde genişlemeye yer bırakmak için tanklar yüzde 90'dan fazla doldurulmamalıdır.
Trim	Gemi altından kayan buzun deniz emişinden ve pervaneden uzak tutulması için gemi, üç fitten az trime sahip olmalıdır.
GM	Gemi, buzlanma ve gerekli buz kırma dahil, beklenen koşullar için yeterli GM'ye sahip olmalıdır.

Buzda GM kaybının üç kaynağı

Gemi, aşağıdakilerin her birini karşılayacak yeterli GM'ye sahip olmalıdır.



Tanklarda serbest su yüzeyi

Balast ve tatlı su tanklarındaki serbest su yüzeyinin serbest yüzey etkisi.



Üst yapının buzlanması

Su hattının çok üzerindeki üst yapıda biriken buzun neden olduğu GM kaybı.



Buz sahanlıklarının kırılması

Buz sahanlıklarını kırarken yaşanan, gemiyi karaya oturma gibi etkileyen sanal GM kaybı.

Emniyet donanımı kontrolleri

Geminin dış sistemlerine yönelik kontrolün bir parçası olarak, emniyet donanımı incelenmelidir.



Arama ışıkları ve aydınlatma

Arama ışıkları ve aydınlatma tam olarak çalışıyor mu?



Buz çözücü bileşikler

Geminin ticari buz çözücü bileşiklerden birinin yeterli stoğu var mı?



Koruyucu giysi ve emniyet halatları

Mürettebatın yeterli koruyucu giysiye, emniyet kemerlerine ve emniyet halatlarına erişimi olacak mı?



Yüksek görünürlük bölümleri

Kötü havada gerçekleştirilen tüm dış operasyonlarda kötü hava ve yüksek görünürlük giysisi giyilmelidir. Donanımda yerleşik yüksek görünürlük bölümü yoksa, kolluk gibi uygun donanım kullanılmalıdır.

Emniyet kemerleri, halatlar ve koruyucu giysi



YAPIN

- Güverteye çıkması gereken her kişiye onaylı bir emniyet kemeri sağlayın.
- Gerekğinde talep üzerine ek emniyet kemerleri bulundurun.
- Emniyet kemeri gerektiren her operasyonun, genellikle en deneyimli kişi olmak üzere, kemer takan bir kişi tarafından yürütüldüğünden emin olun.
- Aşırı hava koşullarında çalışmaya dahil olan herkese koruyucu giysi ve ekipman verin.
- Koruyucu giysiyi rahat ve iyi bakımlı tutun ve kullanımı konusunda eğitim sağlayın.



YAPMAYIN

- Emniyet kemeri gerektiren herhangi bir işi hiçbir koşulda kemer olmadan yapmayın.
- Başka riskleri artıran koruyucu giysiye izin vermeyin.
- Kişileri, yüksek görünürlük bölümleri veya kollukları olmadan kötü hava donanımıyla dışarı göndermeyin.
- Aşırı hava koşullarında çalışan kişilerin her an tamamen güvende hissetmemesini kabul etmeyin.



BÖLÜM 08

Dikkatli Vardiya Tutma

08

Her zaman azami düzeyde dikkatli bir gözcülük sürdürülmeli ve köprüüstü ekibi tam uyanık tutulmalıdır.

Buzda dikkatli vardiya ne anlama gelir

Her zaman olduğu gibi uygun bir gözcülük sürdürülmelidir; ancak bir buz bölgesiyle karşılaşılacaksa, engellerle karşılaşma riski önemli ölçüde artar.



Dikkat gerektiren bir iş

Genellikle büyük buzdağlarından dökülen buz sahaları arasından güvenli bir geçiş bulmak, dikkat gerektiren bir iştir.



Neye baktığınızı bilin

Vardiya Zabiti, karşılaşması muhtemel farklı buz sahanlığı ve buzdağı türlerinin farkında olmalıdır.



Tanımlamaya aşina olun

Buzun tanımlanmasına, türüne ve oluşumuna, deniz buzuna, buzul buzuna, buzdağlarına, paket buz tespitine, buz sahanlıklarına, diğer buz türlerine ve ilgili terimlere aşina olmalıdır.



Sistemlere sürekli tetiklik

Radar, sonar ve telsiz gibi tüm gemi sistemlerine sürekli dikkat gösterilmelidir. Köprüüstü ekibi her zaman tam uyanık tutulmalıdır.

Buzda manevrada köprüüstü personeli

- Buzda seyrederken Kaptan Yardımcısı, genellikle Kaptana köprüüstünden geminin manevra ettirilmesinde yardımcı olur.
- Buzda manevraya yardımcı olmak üzere bir zabıt ve bir usta gemici, gözcü olarak baş tarafta dışarıda görevlendirilebilir.
- Dümen odasında sürekli mevki çizimi yapan bir zabıt gerekir.
- Buzla karşılaşıldığında ek vardiyalar kurulmalı ve baş tarafa bir gözcü konulması değerlendirilmelidir.
- Buzda seyir zaman alıcı bir süreç olabileceğinden, köprüüstü ekibinden ve gemideki tüm personelden en iyi şekilde yararlanılmalıdır.
- Dinlenme ve çalışma saati gerekliliklerine yine de uyulmalıdır.
- Köprüüstü vardiya personelinin ikiye katlanması, Kaptana veya Kaptan Yardımcısına İkinci veya Üçüncü Zabıtın eşlik etmesi değerlendirilmelidir.



Vardiya yorulur

Vardiyadaki zabıtlar köprüüstünde uzun süre kalabilir. Buz vardiyası sona erse bile, birinin vardiya tutması gerekir ve o zabıt buz operasyonlarından zaten yorgun olacaktır.

Buz tespit yöntemleri

Gemilerin buz tespit yöntemlerine sahip olması gerekir. Bu yöntemler aşağıdakileri içerebilir.



Arama ışıkları

Her iki kanat köprüsüne veya başa monte edilmiş dar hüzmeli arama ışıkları.



Termal görüntüleme

Buzu açık sudan ayırt edebilen termal görüntüleme ekipmanı.



Buz radarı

Sınırlamaları anlaşılabilir olarak kullanılan buz radarı.



Baş tarafta görsel gözcülük

Baş tarafta görevlendirilmiş, birçok koşulda en güvenilir yöntem olmaya devam eden görsel gözcülük.

Arama ışığı özellikleri

Gereklilik	Özellik
Hüzme türü	Arama ışıkları dar hüzmeli türden olmalıdır.
Konum	Her iki kanat köprüsüne veya başa monte edilmiş.
Yükseklik	Ağır kar yağışı sırasında rahatsızlığı azaltmak için kanat köprüsü ışıkları, manevra mevki göz seviyesinin altında olmalıdır.
Güç	En az 2 kW halojen veya 1 kW ksenon.
Buz Çözme	Uygun yönlü hareketi sağlamak için yeterli buz çözme donanımıyla donatılmış.

Buzdağlarının görülmesi neden zordur

Buzdağlarının görülmesi zor olabilir, bu nedenle büyük dikkat gereklidir.



Siste gizlenir

Siste gizlenebilir veya gri gökyüzü ve denizle bütünleşebilirler.



Üstte küçük, altta büyük

Yüzeyin üstünde küçük görünseler de altında çok büyük olabilirler.



Karanlık ve kutup kışı

Geceleri veya uzun Arktik kışı sırasında seyir halinde olabilirsiniz.



Nerede bekleyeceğinizi bilin

İngiliz Meteorolojik Rotalama Haritaları, en olası buz bölgelerini ve buzdağı güzergahlarını göstermek ve bu bölgelere yaklaşırken gözlem rutinlerinin ne zaman kurulacağına karar vermeye yardımcı olmak için mevcuttur.

Buz bilgisi sağlayan kuruluşlar

Birçok kuruluş, buz ve deniz koşulları ile buzdağı yakınlığı hakkında güncel bilgi sağlar. Hizmetleri denizciler için paha biçilmezdir ve çoğunlukla ücretsizdir.



United States Coast Guard

Uluslararası Buz Devriyesi dahil, tavsiye ve güncel buz bilgileri.



Canadian Coast Guard

Kanada suları için buz danışma servisleri.



Finnish Maritime Authority

Baltık için kış trafiği bilgileri.



European Space Agency

Uydudan elde edilen buz bilgileri.



İnternet siteleri ve telsiz

Tavsiyeler internet sitelerinde yayınlanır ve telsiz iletişimiyle yayınlanır.

Yetkililer buz tablosunu nasıl oluşturur



Uzaktan algılama

- Bu yetkililer bilgiyi uydu yoluyla toplar.
- İzleme uçakları, en çok endişe duyulan bölgeleri kapsar.
- Diğer sensörler, hava ve uydu kapsamını tamamlar.



Gemilerden ilk elden gözlemler

- Ayrıca gemilerden gelen ilk elden gözlemlere de dayanırlar.
- Bir buzdağı görüldüğünde, mevkii, yaklaşık boyutu, hızı ve rotası bölgedeki ilgili yetkiliye iletilmelidir.
- Bu, güncel veri tabanlarının tutulmasını sağlar ve diğer gemilere yardımcı olur.

Buzdağı gözleminin bildirilmesi

Yetkililer bilgiyi uydu, izleme uçakları ve diğer sensörler yoluyla toplar; ancak gemilerden gelen ilk elden gözlemlere de dayanırlar.



Arktik buzdağı sürüklenmesi — enlemler

Arktik'te birçok buzdağı Grönland buzullarından kaynaklanır ve hakim akıntılarla güneye sürüklenir.

Özellik	Ayrıntı
Doğu Grönland akıntısı	Buzdağlarını 60. paraleldeki Cape Farvel'in ötesinden güneye, Newfoundland ve Kuzey Amerika'nın doğu kıyısına doğru taşır.
Baffin Körfezi buzulları	Çok daha fazla buzdağı Baffin Körfezi buzullarından gelir; birçoğu yerel olarak karaya oturur ve daha ileri gitmez.
Kanada ve Labrador akıntıları	Önemli sayıda buzdağı, Newfoundland açıklarında 48. paralelin güneyindeki gemi güzergahlarını tehdit edecek şekilde yavaşça güneye sürüklenir.
Güney sınırı	Genellikle 42. paralelden daha güneye yüzmezler.

Kuzeybatı Atlantik'te buzdağı sayıları

40.000

Baffin Körfezi'nde herhangi bir anda
yüzdüğü tahmin edilen buzdağı sayısı

200+

Her yıl 48. paralelin güneyindeki güzergahlara
ulaşan ortalama sayı

900

Tek bir yılda ulaşılan
en yüksek sayı



Sayılar değişkendir — Sayılar her yıl değişir, bu nedenle önceki sezon mevcut sezon için bir kılavuz değildir.



Karaya oturan buzdağları — Birçok buzdağı Baffin Körfezi'nde yerel olarak karaya oturur ve daha güneye gitmez.

Antarktika buz bölgesi



Yayınlanan bölge

- Antarktika buz kıtası, Kuzey Kutbu buz örtüsünden çok daha büyük ve derindir.
- Çevresindeki buz bölgesi, kuzeye doğru 58. ve 62. paraleller arasına kadar yayılır.
- Bu alan içinde her yerde, özellikle Weddell ve Ross Denizlerinin buzul bölgelerinde buzdağı görülmesi mümkündür.



Bölgenin ötesinde

- Bu enlemlerin çok kuzeyinde buzdağı tespit etmek nadir değildir.
- Güney Atlantik'te 40. paralelin kuzeyinde tespit edilmişlerdir.
- Yayınlanan sınır, güvenilebilecek bir sınır değil, bir planlama yardımcısıdır.

Buzu dinlemek

Tetikte bir gözcülük yalnızca gözlerinizi kullanmakla sınırlı değildir.



Kırılan buzdağları

Buzdağı kırılma seslerini dinlemek kırılan buzdağlarının tespiti önemlidir.



Rüzgar üstünde kırılan

de önemlidir.
rüzgar üstünde kırılan dalgalar onlara işaret edebilir.



Deniz sesinin kesilmesi

Taze esintide deniz sesinin büyük bir nesneye işaret edebilir rüzgar üstünde.



Fırtınasız gök gürültüsü fırtına

Gök gürültüsü sesleri, ancak fırtına yokken, bu seslerin bir buzdağının parçalandığını düşündürebileceğini gösterir.



İçindeki growler'lar kesilmesi

Growler'lar ve küçük buz parçaları parçalanmakta olan bir buzdağına işaret edebilir.

Paket buzun yakın olduğuna dair belirtiler

Paket buzu gözlemlemek daha kolaydır, ancak belirli koşullarda görülmesi yine de zor olabilir. Soluk güneş, sis ve pus buz parıltısı oluşturabilir.



Açık havada buz parıltısı

Açık havada, buz parıltısı ufukta buz yönünde parlak sarı bir pus şeklinde görünebilir.



Kapalı havada buz parıltısı

Kapalı gökyüzünde, bulutlarda beyaz bir parıltı şeklinde görünebilir.



Deniz aniden düzleşir

Bir buz paketinin yaklaştığının kesin belirtileri, denizin aniden düzleşmesi ve olağan okyanus kabarmasının kademeli olarak azalmasıdır.



İleride küçük buz sahanlıkları

Suda beliren küçük buz sahanlıkları, ilerideki paketin doğrudan bir işaretidir.



Yaban hayatı

Foklar, mors balıkları ve kuşlar dahil bazı yaban hayatı türleri de paketin yaklaştığını gösterir.

Buz bölgesinde gözcülük disiplini



YAPIN

- Her zaman azami düzeyde dikkatli bir gözcülük sürdürün.
- Baş tarafa bir gözcü yerleştirin ve buzda manevraya yardımcı olmak üzere başta bir zabıt ve bir usta gemiciyi değerlendirin.
- Köprüüstü ekibini radar, sonar ve telsizi izleyerek tam uyanık tutun.
- Uyarı olmadan bir buzdağı görülürse veya belirtiler yakında bir buzdağı olabileceğine işaret ederse, tereddüt etmeden hızı azaltın.
- Karanlık bir gecede yavaş ileri hızda, karanın beklenmediği bir yerde kırılan dalga sesini, kaçınılması gereken büyük bir nesne olarak değerlendirin.



YAPMAYIN

- Radar veya sonar görsel gözcülüğün yerine geçen bir araç olarak görmeyin.
- Ekran temiz görünüyor diye gözcülük düzeyini azaltmayın.
- Bir gözlem üzerine hızı azaltmadan önce teyit beklemeyin.
- Buz vardiyasını yorgun tek bir zabıte bırakmayın; vardiya personeli ikiye katlayın.



BÖLÜM 09

Buzda Manevra

09

Manevra serbestliğini korumak hayati önem taşır. Hareket halinde kalın, buza karşı değil buzla birlikte çalışın ve aşırı hızın gemi hasarına yol açtığını unutmayın.

Buz teyit edildiğinde

Genel bir kural olarak buz bir engeldir. Buz teyit edildiğinde, sabit bir eylem sırası izlenir.



Kaptan köprüüstüne

Buz teyit edildiğinde Kaptan bilgilendirilmeli ve artık köprüüstünde bulunması gereklidir.



Yetkililere bildirin

Yerel yetkililere bir rapor sunmalıdır. Gemi bir buz bölgesindeyken bir buzdağı görülürse de bu geçerlidir.



Baş Mühendisi bilgilendirin

Kaptan, geminin hızının azaltılması gerekeceğinden, buza yaklaşıldığını Baş Mühendise bildirmelidir.



Sürekli mevki çizimi

Dümen odasında sürekli mevki çizimi yapan bir zabıt gerekir.

Kaptanın yetkililere bildirdikleri

Kalem	Bildirilen ayrıntı
Buz türü	Karşılaşılan buz türü veya görülen buzdağı.
Mevki	Buzun mevkii ve geminin tam mevkii.
Saat ve tarih	İlk gözlemin saati ve tarihi.
Sıcaklıklar	Donma noktasının altındaysa hava ve deniz sıcaklığı.
Rüzgar	Rüzgarın yönü ve kuvveti.
Birikme	Gemideki buz birikmesi.

Mürettebatın hazırlıklı olması gereken soğuk

Mürettebat, koşullara uygun çalışma ve hayatta kalma giysisine sahip olmalıdır.

-20 °C

Yaşanabilecek ortam sıcaklıkları

-30 °C

Rüzgar etkili soğutmayla eşdeğer sıcaklık



Donanımı yetersiz bir gemici — Donanımı yetersiz bir gemici uzun süre dayanamaz ve görevlerini yerine getiremez veya acil durum ya da gemiyi terk istasyonlarında hayatta kalamaz.



Birikmeyi izleyin — Geminin üst yapısındaki buz birikmesi, aşırıya kaçmadığından emin olmak için her zaman izlenmelidir.



Dalgalar ve sprej — Ortam sıcaklıklarının sıfırın altında olduğu fırtına koşullarında, dalgalar ve sprej birikerek geminin stabilitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

Koşullar plandan daha hızlı değişir

Buz bölgelerinde koşullar hızla değişebilir. Sıcaklıklar aniden düşebilir ve bir dakika önce serbest olan su çok hızlı bir şekilde katı hale gelebilir.



Azami tetiklik

- Her zabıt ve mürettebat üyesinden azami tetiklik gereklidir.
- Koşullar ve geminin davranışı sürekli izlenmelidir.



Vardiya yorulacaktır

- Vardiyadaki zabıtlar köprüüstünde uzun süre kalabilir.
- Buz vardiyası sona erse bile, birinin vardiya tutması gerekir ve o zabıt buz operasyonlarından yorulacaktır.



Vardiyayı ikiye katlayın

- Köprüüstü vardiya personelinin ikiye katlanması değerlendirilmelidir.
- Kaptana veya Kaptan Yardımcısına İkinci veya Üçüncü Zabıt eşlik eder.

Giriş noktasını seçmek

Buzun sertliğini asla hafife almayın. Kalınlık bakımından değişebilir, buz sahanlıkları farklı boyutlarda ve dolayısıyla farklı mukavemette olabilir; ayrıca bir akıntı içinde hareket ediyor da olabilir.



YAPIN

- Buzun belirgin bir başlangıcı olduğu buz kenarını giriş noktası olarak kullanın.
- Her zaman kenara 90 derece açıyla girmeye çalışın.
- Mümkün olduğunda rüzgar altı taraftan girin.
- Sırtlanma veya tümsekleşme şiddetliyse alternatif bir giriş noktası bulun.
- Baş Mühendisi giriş anı hakkında bilgilendirin; böylece ek güç taleplerine derhal yanıt verebilir.



YAPMAYIN

- Şiddetli sırtlanma veya tümsekleşme olan yerlerden girmeyin; sırtlı buz çok derin olabilir ve tekneye ciddi hasar verebilir.
- Daha fazla dalga etkisiyle daha sıkışık olan rüzgar üstü kenardan girmeyin.
- Buz kenarına eğik bir açıyla girmeyin.
- Düşürülmüş hız dışında bir hızla girmeyin.

Üç gemi manevra kuralı

Manevra serbestliğini korumak hayati önem taşır. Üç temel gemi manevra kuralı şöyledir.



Hareket halinde kalın

Çok yavaş da olsa hareket halinde kalın. Manevra serbestliği, gemi durur durmaz kaybolur.



Buzla birlikte çalışın

Buza karşı değil, buzla birlikte çalışmaya çalışın. Buz gemiye yol vermez.



Hız hasara neden olur

Aşırı hız gemi hasarına yol açar. Buz bölgelerinde, gözcüler ve radar operatörleri, uyarı olmadan bir buzdağı görülürse tereddüt etmeden hızı azaltmalıdır.

Makine dairesiyle iletişim



Makine dairesini bilgilendirin

- Makine dairesiyle düzenli iletişim her zaman sürdürülmelidir.
- Baş Mühendis ve ekibi, mevcut koşulların farkında olmalıdır.
- Gerekğinde gücü artırıp azaltmaya hazır olmalıdırlar.



Optimum verimlilikte deniz sandıkları

- Baş Mühendis, soğutma suyu deniz sandıklarının optimum verimlilikte çalıştığından emin olmalıdır.
- Soğutma suyu alma ağızları donabilir; deniz suyu süzgeçleri ve filtreleri temiz tutulmalıdır.

Buza giriş

1

Yavaş hızda girin

Buza giriş, Kaptan buz kenarına yaklaşıldığı konusunda bilgilendirildikten sonra yavaş hızda yapılmalıdır.

2

Yavaşça artırın

Koşullara bağlı olarak, ilerleme ve kontrolü korumak için hız daha sonra yavaşça artırılmalıdır.

3

Sert buza dikkat edin

Hafif sürgün buz bölgesinde, gözcüler önemli tehditler oluşturan büyük buz sahanlıklarını veya eski sert buz parçalarını gözlemelidir. Bunlardan kaçınılmalıdır.

4

Arama ışıkları ve dümenci

Bu koşullarda geceleri, dümenci kaçınma manevrasına hazır bir şekilde yerinde olmak üzere tüm arama ışıkları kullanılmalıdır.

Büyük bir buz sahanlığıyla karşılaşma

Su altı çıkıntıları olabileceğinden mümkünse büyük buz sahanlıklarından kaçının. Kaçınmanın mümkün olmadığı durumlarda, manevra sırası sabittir.



Mümkünse kaçının

Büyük buz sahanlıklarının, tekneye, pervaneye ve dümene ulaşabilecek su altı çıkıntıları olabilir.



İterek uzaklaştırın

Kaçınmak mümkün değilse, buz sahanlığını yoldan iterek uzaklaştırmak mümkün olabilir.



Döndükçe gücü azaltın

Bir tarafa dönmeye başladığında gücü azaltın ve serbestçe geçmesine izin verin.



Doğrudan çarpın

Çarpışma kaçınılmazsa, buza mümkün olduğunca doğrudan çarpın.



Asla sıyrarak çarpmayın

Sıyrarak bir çarpışma, baş kaplama sacına zarar verebilir ve gemiyi döndürerek kıcı buz sahanlığına getirip pervaneye ve dümene hasar verebilir.

Buzda hız belirleme

Sürdürülecek en iyi hız iki faktöre bağlıdır ve koşullar değiştikçe ayarlanmalıdır.

Faktör veya durum	Gerektirdiği
Geminin tonajı	Daha ağır bir gemi buza daha fazla yol taşır ve buna karşılık daha düşük bir hız gerektirir.
Buzun yoğunluğu	Sürdürülecek en iyi hız, buzun ne kadar yakın olduğuna doğrudan bağlıdır.
Değişen yoğunluk	Buz yoğunlukları değişirse, geminin hızı da değişmelidir.
Hafif buzda daha yüksek hızlar	Hafif buzda daha yüksek hızlar, gemide daha fazla yolla daha ağır buza çarpılması anlamına gelebilir ve hasara neden olabilir.
Ani ağır buz	Ani bir ağır buz kesimi ile karşılaşılıp gemi durursa, makineler her an tam geri kumandaya hazır olmalıdır.

Makinelerin ve dümenin kullanımı

Pervane ve dümen geminin en hassas kısımları olduğundan, geri manevra büyük dikkatle yapılmalıdır.



YAPIN

- Geri manevradan önce dümeni orta hatta getirin ve makineleri yavaş ileride çalıştırın; bu, kıçtaki buzu temizler.
- Gemi geri gitmeden önce, mürettebatın kıçın temiz olduğunu teyit etmesini sağlayın.
- Dümen dinlerliğini kaybetmeden gemiyi yavaşlatmak amacıyla, dümeni sık sık tam bastırılmış konumlara getirin.
- Makineleri her an tam geri kumandaya hazır tutun.



YAPMAYIN

- Acil durum dışında sert dümen hareketleri yapmayın; bunlar kıç buza doğru döndürebilir.
- Gemiye tamamen durduracak kadar dümen kullanmayın; bu, donma koşullarında çok tehlikelidir.
- Kıçın temiz olduğu teyit edilmeden geri gitmeyin.
- Önce kıçtaki buzu temizlemeden geri gitmeyin.

Çarparak ilerleme ve geri manevra

Buza çarparak ilerlemek çok tehlikelidir ve yalnızca gemi tehlikedeysen ve açık suya veya daha hafif buza zorla geçiş tek alternatifse kabul edilebilir.



Yalnızca son çare

Büyük dikkat gerektirir ve buzun gemiye zarar vermesi yerine baş omuzluğun buzı kıracağından emin olmanız gerekir.



Yöntem

Buza, salt darbe ve ağırlıkla kırmak için çarpın, ardından geri gidip tekrar deneyin. Bu işlem, açık suya erişim sağlanana kadar tekrarlanır.



Ne zaman durdurulmalı

İlerleme azsa ve oluşturulan kanal gemi genişliğinden önemli ölçüde geniş değilse, işlem durdurulmalıdır.



Hasar ölümcül olabilir

Yaygın hasar, gemi açık suya ulaşsa bile ölümcül olabilir. Buza sıkışmaktan kaçının.



Çarparak ilerlemenin daha iyi bir seçenek olduğu durumlar

Sorundan kaçınılamıyorsa, başka bir gemiye veya buz kırana çarpıyorsa, buza çarparak ilerlemek ve baş omuzluğu buzı gömmek genellikle daha iyidir. Pervane ve dümenin buza çarpma tehlikesi varsa da çarparak ilerlemek en iyi seçenektir.

Sıkışmış bir geminin kurtarılması

Bir gemi sıkıştığında genellikle bir buzkırana ihtiyaç duyulur. Ancak geminin kendini kurtarmayı deneyebileceği birkaç yöntem vardır.



Tam ileri ve tam geri

Pervaneler tamamen gömülü değilse, gemi tam ileri ve ardından tam geri gitmeyi deneyebilir.



Değişimli tam dümen

Her iki yöne değişimli tam dümen, gemiyi sağa sola sallayarak buzun kavrayışını gevşetip ileri harekete izin verebilir.



Balast kaydırma

Balastın bir taraftan kaydırılması da buzun kavrayışını kırmaya yardımcı olabilir.



Zincirler ve vinçler

Geminin demir zincirleri ve vinçleri, gemiyi kurtarma çalışmasına yardımcı olmak için kullanılabilir.

Bir buzkıranla çalışma



Buzkıran komuta eder

Bir buzkıranla çalışırken, buzkıranın Kaptanı genel komutadadır ve tüm operasyonları yönetir.



Sinyalleri bilin

Köprüüstündeki tüm zabıtlar, Uluslararası İşaretler Kodu'nda gösterilen buzkıran sinyallerine tam olarak hakim olmalıdır.



Derhal uygulayın

Buzkırandan gelen tüm talimatlar teyit edilmeli ve derhal uygulanmalıdır.



Sürekli izleyin ve dinleyin

Gemi, buzkıranın sinyallerini ve aynı anda yardım alıyor olabilecek diğer gemilerin sinyallerini sürekli izlemeli ve dinlemelidir.



VHF kanalını izleyin

Üzerinde anlaşılan VHF kanalı sürekli izlenmelidir.

Konvoy hızları ve mesafeleri

Eşlik edilen gemi, buzkıranın açtığı yolu izlemeli ve buzkıranla aynı hızı korumak önemlidir.

6 – 7 kn

Açık buzda tipik buzkıran hızı

5 kn

Sık buzda maksimum hız



Daha kalın buz, daha düşük hız — Daha yoğun buzda hız 6-7 knot'un altında olacak, sık buzda ise 5 knot'u geçmeyecektir.



Asgari mesafe — Konvoyda buzkıranın Kaptanı, gemilerin sırası ve aralarındaki asgari mesafe konusunda talimat verir. Asgari mesafe, makinelerin tam geri kumandayla acil durdurulması için gereken mesafedir.



Mesafenin azaltıldığı durumlar — Paket buzdaki basınç, kanalın geminin geçişine yetecek kadar açık kalmayacağı kadar büyükse, mesafe daha az olabilir.

Konvoy disiplini

- Eşlik edilen gemi, buzkıranın açtığı yolu izlemelidir.
- Genellikle konvoy halinde seyretmek daha iyidir; bu durumda buzkıranın Kaptanı gemilerin sırası konusunda talimat verir.
- Buzkıranın, buzı kırıp bir yol açmak için hızla buza çarpması gerekebilir.
- Ardından, takip eden gemiler, boşluk tekrar kapanmadan önce gecikmeden ilerlemelidir.
- Tüm sinyaller, derhal ve tam olarak arkadaki gemiye tekrarlanmalı ve hat boyunca iletilmelidir.
- Bir buzkıran tarafından açılmış bir kanaldaysanız, kılavuzun veya buzkıranın tavsiye ve komutlarına sıkı sıkıya uyun.



Hat size bağlıdır

İletilmeyen bir sinyal sizin geminizde durur. Konvoydaki her gemi, her sinyali derhal ve tam olarak arkasındaki gemiye tekrarlar.

Acil durumlar — römorkaj ve hasar



Buzkıran karar verir

Bir geminin ne zaman römorka alınması gerektiğine buzkıran karar verir.



Römork donanımı hazır

Gemi, römorkaj gerekebileceği ihtimaline karşı her zaman römork donanımı kurulu olarak hazır olmalıdır.



Makineler yalnızca emirle

Bir buzkıran tarafından römorkla çekilen bir gemi, makinelerini yalnızca buzkıran tarafından verilen emirlere uygun olarak kullanmalıdır.



Hasarı derhal bildirin

Herhangi bir hasar veya hasar şüphesi, derhal buzkırana bildirilmelidir.



Durunca arama ışığını kapatın

Yardım alan gemi buz koşulları nedeniyle dururken arama ışığı kullanılıyorsa, gemi hareketsiz kaldığı sürece kapatılmalıdır.

Çatal römorkaj ve son çareler



Çatal römorkaj

- Buzkıran yardımı sırasında buz koşulları kötüleşirse, römorkaj devam etmenin tek güvenli ve ihtiyatlı yolu olabilir.
- Römorkaj, "çatal römorkaj" olarak bilinen yöntem kullanılarak normal şekilde yapılmalıdır.
- Geminin baş omuzluğu römork çatalının içine alınır ve buzkırandan gelen iki halat, römorkaj gerilmelerine dayanacak şekilde tasarlanmış olan yardım alan geminin babalarına bağlanır.



Sorundan kaçınılamıyorsa

- Başka bir gemiye veya buzkırana çarpışmaktansa, buza çarparak ilerlemek ve baş omuzluğu buza gömmek genellikle daha iyidir.
- Pervane ve dümenin buza çarpma tehlikesi varsa, buza çarparak ilerlemek de en iyi seçenektir.
- Bir gemi sıkıştığında, kıçta buz oluşmasını önlemek için mümkünse makine çalışır ve pervane dönen halde tutulmalıdır.



BÖLÜM 10

Raporlar, Eğitim ve Kutup Kodu

Buz raporlarının nereden geldiği, bulundurulması gereken bölgesel yayınlar ve operasyonu yöneten eğitim, risk değerlendirmesi ve Kutup Kodu gereklilikleri.

10

Buz durumu ve meteorolojik raporlar

Meteorolojik bilgiler, brifingin temel bir parçasıdır.



Koşullar ve tahminler

Gemideki tüm zabıtlar, yalnızca karşılaşılabacak buz koşulu türlerinin değil, hakim hava tahminlerinin de farkında olmalıdır.



Ulusal kuruluşlar

Buz koşullarında trafik güzergahlarını sürdürmeye bağımlı ülkelerin, izleme ve analize dayalı kapsamlı buz durumu bilgileriyle birlikte ayrıntılı meteorolojik raporlar sağlayan kuruluşları vardır.



Yetkiliyle iletişime geçin

Kaptan, ulusal kıyı devleti sularına yaklaştığı herhangi bir zamanda bu tür yetkililerle iletişime geçebilir.



Aldıklarınızı doğrulayın

Kaptan, bilginin doğru olduğundan ve doğru şekilde ele alındığından emin olmak için, mevcut tüm kaynaklardan gelen hidrografik, meteorolojik ve seyir bilgilerinin doğrulamasını yapmalıdır.

İki temel kuruluş ve alım kanalları



Canadian Coast Guard

www.ccg-qcc.ca — Kanada suları için ayrıntılı buz ve meteorolojik raporlar.



Finnish Maritime Administration

www.fma.fi — Baltık için kış trafiği yardımı ve buz bilgileri.



Doğrudan internet erişimi

Tüm filo gemilerinin doğrudan internet erişimi vardır, bu nedenle buz raporları indirilmelidir internetten.



NAVTEX, Inmarsat C, Weather Fax

NAVTEX, Inmarsat C ve Weather Fax, raporları almak için de kullanılabilir.

Buz raporları nereden indirilir

Aşağıdaki bağlantılar gemide kullanım için sağlanmıştır.

Bölge	Kaynak
Baltık Denizi	http://www.smhi.se/oceanografi/istjanst/havsis_en.php
Kanada suları	http://www.ccg-gcc.gc.ca/Icebreaking/Ice-Navigation-Canadian-Waters/Navigation-in-ice-covered-waters
Canadian Coast Guard	www.ccg-qcc.ca
Finnish Maritime Administration	www.fma.fi

Geminin NAVTEX'inde buz raporu alma işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Ice Navigation in Canadian Waters

Buzla karşılaşılabilir Kanada sularında seyreden 100 gros ton veya üzerindeki her gemi, Kanada Sahil Güvenlik yayını Ice Navigation in Canadian Waters'i bulundurmak ve seyirde uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür. Belge iki bölümden oluşur.



Bölüm I — Buzda Operasyon

- Operasyonel hususlarla ilgilidir.
- İletişim ve raporlama.
- Danışma bildirimleri.
- Buzkıran desteği.



Bölüm II — Ek Bilgiler

- Eğitici niteliktedir.
- Vardiya personelini Kanada buz ortamına aşina hale getirir.
- Buzda seyir prosedürleri.
- Buzda gemi performansı.

Bulundurma, baskılar ve Fin yetkilisi



Bulundurma gerekliliği

Buzla karşılaşılacak Kanada sularında seyreden 100 gros ton veya üzerindeki her gemi, yayını bulundurmalı ve seyirde uygun şekilde kullanmalıdır.



Mevcut baskı

Ice Navigation in Canadian Waters'ın 1999 sürümü en güncel sürümdür ve herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bilgiler yıldan yıla değişmediğinden, belge sık revizyon gerektirmez.



Posta listesiyle değişiklikler

Dağıtıcı olarak Canadian Hydrographic Services, yayını satın alanlar için, önceki dağıtıcılarının listesinde bulunanlar dahil, bir posta listesi tutar. Gerekğinde tüm değişiklikler otomatik olarak gönderilir.

Fin Denizcilik İdaresi

Fin Denizcilik İdaresi, aşağıdakilerden sorumlu yetkilidir ve ticari deniz taşımacılığı ile deniz taşımacılığı için temel operasyonel koşulların sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.



Deniz emniyeti

Fin sularında deniz emniyeti için genel sorumluluk.



Kış trafiği yardımı

Buz sezonu boyunca trafiğe yardım.



Seyir yolu bakımı

Ticari deniz taşımacılığının kullandığı seyir yollarının bakımı.



VTS ve kılavuzluk

Gemi trafik hizmetleri ve kılavuzluk hizmeti sağlanması.



Haritacılık ve feribotlar

Hidrografik haritacılık ve takımda topluluklarına feribot hizmeti sağlanması.

Eğitim, risk değerlendirmesi ve buz danışmanı



Eğitim için her fırsatı kullanın

Gemi ve ofis personelinin buzda seyir bilgisini eğitmek ve geliştirmek için tüm imkanlar kullanılmalıdır.



Eğitim Kılavuzu

Buz eğitiminin ayrıntılı eğitim planı ve müfredatı, Şirketin buzda seyir aşinalık için şirket gerekliliklerini de ortaya koyan Eğitim Kılavuzu'nda verilmiştir.



Risk değerlendirmesi esastır

Şirket politikalarına göre tüm gemiler, buzda seyirden önce riskleri değerlendirmelidir. Buzda seyrin doğal risk ve tehlikeleri nedeniyle, bir risk değerlendirmesi yapılması esastır.



Buz danışmanı

Buzda güvenli bir geçiş yapmak ve buzda seyir konusunda deneyim ve bilgi kazanmak için gereken tüm eylemler Kaptan tarafından alınmalıdır. Bu koşullar altında Kaptan, Şirketin onayıyla bir buz danışmanı talep edebilir.

Buzda seyirden önce risk değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi prosedürleri, Şirket Yönetim Kılavuzu'nda açıklanmıştır.



Kutup Kodu — seyir donanımı işlevselliği

Kutup sularında seyir için, gemiler Kutup Kodu gerekliliklerine uymalı ve seyir emniyetini sağlamak üzere klas kuruluşu tarafından buna göre sertifikalandırılmalıdır.



Buz bilgisi alma

Gemiler, güvenli seyir için güncel bilgileri, buz bilgileri dahil, alabilme yeteneğine sahip olmalıdır.



İşlevselliği koruma

Seyir donanımı işlevselliğini koruyacak şekilde tasarlanmalı, inşa edilmeli ve kurulmalıdır; bu, operasyon bölgesindeki beklenen çevresel koşullar altında geçerlidir.



Rota ve mevki

ve sistemleri, Referans rota ve mevki tespiti sağlayan alanlara uygun olmalıdır.



Karanlıkta buz tespiti

Gemiler, karanlıkta operasyon yaparken buz görsel olarak tespit edebilme yeteneğine sahip olmalıdır.



Durduğunda gösterme

Bir buzkıran refakatinde operasyonlara katılan gemiler, geminin durduğunu gösterecek uygun araçlara sahip olmalıdır.

Kutup Kodu kapsamında sefer planlaması — rota

Sefer planı, planlanan seferin olası tehlikelerini dikkate almalıdır. Kaptan, kutup sularından geçecek bir rotayı aşağıdakileri dikkate alarak değerlendirmelidir.

- Kutup Suları Operasyon Kılavuzu'nun (PWOM) gerektirdiği prosedürler.
- Mevcut hidrografik bilgi ve seyir yardımcılarının sınırlamaları.
- Planlanan rota yakınındaki buz ve buzdağlarının kapsamı ve türüne ilişkin güncel bilgiler.
- Önceki yıllara ait buz ve sıcaklıklara ilişkin istatistiksel bilgiler.
- Planlanan rota boyunca sığınma yerleri.



Bilgiyi görüntüleme

Kutup Kodu'nun işlevsel gerekliliğine uymak için, gemilerin operasyon bölgesindeki buz koşullarına ilişkin güncel bilgileri alma ve görüntüleme araçlarına sahip olması gerekir.

Kutup Kodu kapsamında sefer planlaması — çevre

Kalan hususlar, rota boyunca çevreyi ve mevcut yardımı ilgilendirir.



Deniz memelileri

Deniz memelileriyle karşılaşıldığında alınacak güncel bilgi ve önlemler; bilinen deniz memelisi yoğunluğu bölgeleriyle ilgilidir, mevsimsel göç alanları dahil.



Rotalama ve VTS

İlgili gemi rotalama sistemleri, hız tavsiyeleri ve gemi trafik hizmetleri hakkında güncel bilgi; o bölgelere ilişkindir.



Korunan alanlar

Ulusal ve uluslararası belirlenmiş korunan alanlar, rota boyunca.



SAR'dan uzak

Arama ve kurtarma (SAR) kapasitesinden uzak alanlarda operasyon.

Yüksek enlemlerde iletişim özellikleri

Arktik'te görüş hattı sınırlarının ötesindeki telsiz iletişimi, düşük enlemlerde yalnızca nadiren ortaya çıkan belirli sorunlar oluşturur.



İyonosferik bozulmalar

Bu sorunlar esas olarak, LF, MF, HF ve VHF bantlarındaki radyo dalgalarının davranışını etkileyen iyonosferik bozulmalardan kaynaklanır.



Verici menzili

Yüksek enlem operasyonları için gereken standart gemi vericisi, modele bağlı olarak genellikle 175 ila 195 kHz'e kadar inen bir frekans aralığını kapsar.



Çok az yayılan güç

Aralığın alt ucunda elde edilen yayılan güç, anma çıkış gücünün yüzde 0,6 ila 1,5'i mertebesinde çok küçük olabilir.



Güç neden kaybedilir

Bunun nedeni, antenin kısa etkin uzunluğu nedeniyle düzgün şekilde yüklenememesidir. Yayılım, üzerine bağlı olduğu antenin zorunlu olarak kısa olan dikey bölümü nedeniyle daha da azalır.

Verici ve anten değerleri

Parametre	Değer ve etki
Verici alt sınırı	Standart gemi vericisinin modeline bağlı olarak 175 ila 195 kHz.
Bu sınırdaki yayılan güç	Anma çıkış gücünün yüzde 0,6 ila 1,5'i.
Optimum yayılım	Genellikle mevcut gemi antenleriyle yaklaşık 500 kHz'de gerçekleşir; çalışma frekansı düştükçe etkin yayılım azalır.
1 ila 2 kW'ta LF operasyonu	Standart bir gemi antenini alt aralıkta kullanmak, ciddi ark atlamalarına ve anten kanallarında büyük kayıplara neden olur.
Kayıpların nedeni	Yetersiz etkin uzunluklardan kaynaklanan, izolatörlerde yüksek gerilime yol açan yüksek durağan dalga oranları.

Düşük frekanslar için doğaçlama önlemler

İyonosferik bozulma dönemlerinde bu önemli düşük frekansların kullanılabilmesi için gemide düzenlemeler yapılması gerekebilir.



Geçici antenler

Uygulanabilir en büyük uzunluk ve yükseklikte geçici verici antenler kurun.



Mevcut antenleri paralel bağlama

Mevcut antenlerin seri olarak paralel bağlanması olasılığı değerlendirilebilir.



Balon askısı

Balon askısının acil durum kullanımı gözden kaçırılmamalıdır.



İletişimi planlayın

Buz seyir planları, açık su planlarına kıyasla iletişimin sürdürülmesine daha fazla önem verir. Yüksek enlemlerde bu vurgu, gemideki ekipmanın fiziksel sınırlarını hesaba katmak zorundadır.



Buz ikinci bir şans vermez

Buz bir engeldir, son derece güçlüdür ve büyük saygı görür. Gemiye hazırlayın, ekibi bilgilendirin, dikkatli bir vardiya tutun ve hareket halinde kalın — yavaşça.



Herhangi bir buza girişten önce
Şirket onayı



BCL-11 Formunu ve risk
değerlendirmesini tamamlayın



Ek vardiyalar ve baş tarafta
bir gözcü



Buzu asla zorlamayın, paket buzda asla 5
knot'u geçmeyin